



学校代码: 10879 密 级: 公开

分 类 号: S831.5 学 号: YJS2018050

安徽科技学院

硕士专业学位论文

虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡生产性能、蛋品质和免疫抗氧化功能的影响

Effect of Cordyceps sinensis additive combined with yeast selenium on performance, egg quality and immune antioxidant function of laying hens

研究生姓名: 孙雨豪

专业领域: 畜牧

校内导师(职称): 顾有方(教授)

靳二辉(教授)

校外导师(职称): 梁林(高级畜牧师)

学位类别: 农业硕士

所在学院: 动物科学学院

2020 年 6 月

Master Dissertation

**Effects of *Cordyceps gunnii* combined with yeast selenium on
production performance, egg quality and immune function of
laying hens**

Master Candidate: Sun Yuhao

Supervisor: Gu Youfang

Research Field: Animal husbandry

Anhui Science and Technology University

June, 2020

本研究受

安徽省农业科技成果推广转化项目、滁州市科技计划项目;安徽省高校协同创新项

目

**(项目编号: 1504032001、2019ZN003、
GXXT-2019-035)**

资助

**This research was supported by Anhui
Agricultural Science and technology
achievements promotion and
transformation project, Chuzhou science
and technology plan project; Anhui
University collaborative innovation
project
(No.1504032001, 2019zn003,
gxxt-2019-035)**

摘 要

为研究虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡生产性能、蛋品质、免疫功能和抗氧化功能的影响。本次试验选用 900 只 23 周龄海兰褐壳蛋鸡，将其分为 9 组，使用基础日粮饲喂对照组，试验 A 组分别在基础日粮的基础上进行添加 0.1% 的酵母硒，A-2、A-3 和 A-4 组再分别添加 0.2%、0.3% 和 0.4% 剂量的虫草纯粉，试验 B 组分别在基础日粮的基础上进行添加 0.2% 剂量虫草添加剂，B-2、B-3 和 B-4 组再添加 0.1%、0.15% 和 0.2% 剂量的酵母硒。试验期 5 个月，分为四个时期，23-32 周产蛋率为 30% 至 85% 为产蛋前期；32-41 周产蛋率为 85% 至 95% 为产蛋高峰前期，41-43 周产蛋率在 95% 以上为产蛋高峰中期，43-44 周产蛋率为 95% 以下为产蛋高峰后期，按试验设计取材并对相关指标检测，试验结果如下：

1、虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡生产性能的影响

试验组蛋鸡产蛋率、平均蛋重和料蛋比较对照组都有着显著改善。在产蛋前期，A-3 和 B-3 组产蛋率较对照组显著提高 ($P < 0.05$)，各试验组平均蛋重和料蛋比较对照组增加但差异不显著 ($P > 0.05$)。在产蛋高峰前期，较对照组相比，A-3 和 B-4 组蛋鸡产蛋率显著提高 ($P < 0.05$)，A-2、A-3、B-3 和 B-4 组平均蛋重显著增加 ($P < 0.05$)，且各试验组料蛋比均降低但不显著 ($P > 0.05$)。在产蛋高峰中期，各试验组产蛋率较对照组都有显著提高 ($P < 0.05$)，A-3 和 B-3 组蛋鸡较对照组平均蛋重和料蛋比都有显著改善 ($P < 0.05$)。在产蛋高峰后期，相对于对照组，A-3 和 B-3 组蛋鸡产蛋率显著提高 ($P < 0.05$)，且各试验组平均蛋重和料蛋比虽有改变但差异不显著 ($P > 0.05$)。

2、虫草添加剂联合酵母硒对鸡蛋品质的影响

试验组蛋品质指标较对照组都有着显著改善。在产蛋前期，与对照组相比，各试验组蛋黄蛋白质含量虽然均有提高但差异不显著 ($P > 0.05$)，A-3、A-4 和 B-4 组蛋清蛋白质含量均显著增加 ($P < 0.05$)，各试验组蛋黄中粗脂肪含量虽然均有提高但差异不显著 ($P > 0.05$)，各试验组蛋黄和蛋清含水量虽有降低但差异不显著 ($P > 0.05$)，各试验组哈夫单位均增加但无显著差异性 ($P > 0.05$)，A-3、B-3 和 B-4 组蛋黄颜色显著增加 ($P < 0.05$)，各试验组蛋壳颜色增加但差异不显著 ($P > 0.05$)，各试验组蛋壳强度增加但差异不显著 ($P > 0.05$)，各组蛋形指数、蛋壳厚度和蛋壳相对重差异不显著 ($P > 0.05$)。

在产蛋高峰前期，与对照组相比，A-3 和 B-3 组蛋黄和蛋清蛋白质含量以及蛋黄中粗脂肪含量显著增加 ($P < 0.05$)，各试验组蛋黄和蛋清含水量均降低但不显著

($P>0.05$)，A-3、B-3 和 B-4 组哈夫单位明显增加 ($P<0.05$)，各试验组蛋黄颜色、蛋壳颜色和蛋形指数差异不显著 ($P>0.05$)，A-3 和 B-3 组蛋壳强度和蛋壳厚度显著增加 ($P<0.05$)，A-3、A-4 和 B-3 组蛋壳相对重显著增加 ($P<0.05$)。

在产蛋高峰中期，与对照组相比，A-3 和 B-3 组蛋黄和蛋清中蛋白质含量以及蛋黄中粗脂肪含量显著增加 ($P<0.05$)，各试验组蛋黄和蛋清含水量降低 ($P>0.05$)，A-3、A-4、B-3 和 B-4 组哈夫单位显著增加 ($P<0.05$)，A-3 和 B-3 组蛋黄和蛋壳颜色显著增加 ($P<0.05$)，A-3 和 B-3 组蛋壳强度、蛋形指数和蛋壳相对重显著增加 ($P<0.05$)，各试验组蛋清和蛋黄硒含量均显著增加 ($P<0.05$)。

在产蛋高峰后期，与对照组相比，A-3 和 B-3 组蛋黄和蛋清中蛋白质含量以及蛋黄中粗脂肪含量显著增加 ($P<0.05$)，A-3、和 B-3 组蛋黄含水量显著降低 ($P<0.05$)，各试验组蛋清含水量显著降低 ($P<0.05$)，各试验组哈夫单位均增加但不显著 ($P>0.05$)，A-3 和 B-3 组蛋黄颜色、蛋壳强度、蛋形指数和蛋壳厚度都显著增加 ($P<0.05$)。

3、虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡血液生理生化指标的影响

虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡血液生理生化指标有着优良的改善作用。在产蛋高峰前期，与对照组相比，各试验组 RBC 含量无显著变化 ($P>0.05$)，A-3 和 A-4 组 WBC 含量显著降低 ($P<0.05$)，除 B-1 组外，各试验组 HGB 含量均显著降低 ($P<0.05$)，各试验组 PLT 含量无显著变化 ($P>0.05$)，A-3 和 B-4 组 TP 含量显著增加 ($P<0.05$)，各试验组 AST、TG 和 TC 无显著变化 ($P>0.05$)。

在产蛋高峰中期，与对照组相比，各试验组 RBC 含量无显著变化 ($P>0.05$)，各试验组 WBC 含量均显著降低 ($P<0.05$)，各试验组 HGB 和 PLT 含量无显著变化 ($P>0.05$)，各试验组 AST、TP、TG 和 TC 无显著变化 ($P>0.05$)。

在产蛋高峰后期，与对照组相比，各试验组 RBC 含量无显著变化 ($P>0.05$)，A-3、A-4、B-3 和 B-4 组 WBC 含量显著降低 ($P<0.05$)，各试验组 HGB 和 PLT 含量无显著变化 ($P>0.05$)，各试验组 AST、TP、TG 和 TC 无显著变化 ($P>0.05$)。

4、虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡免疫和抗氧化功能的影响

虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡血清免疫和抗氧化功能有着良好的增强作用。在产蛋高峰前期，与对照组相比，各试验组 IL-2 和 IL-4 无显著变化 ($P>0.05$)，A-3 和 B-3 组 IFN- γ 含量显著增加 ($P<0.05$)；A-3 和 B-3 组 GSH-Px 活性显著增加 ($P<0.05$)，各试验组 MDA 含量均显著降低 ($P<0.05$)，各试验组 T-AOC 活性无显著变化 ($P>0.05$)，各试验组 T-SOD 活性均增加但不显著 ($P>0.05$)。

在产蛋高峰中期,与对照组相比,A-3和B-3组IL-2含量显著增加($P<0.05$),各试验组IL-4和IFN- γ 含量无显著变化($P>0.05$);各试验组GSH-Px活性无显著变化($P>0.05$),各试验组MDA含量无显著变化($P>0.05$),A-3和B-3组T-AOC活性显著增加($P<0.05$),A-2、A-3、B-1、B-2、B-3和B-4组T-SOD活性显著增加($P<0.05$)。

在产蛋高峰后期,与对照组相比各试验组IL-2含量无显著变化($P>0.05$),A-3、B-1、B-2、B-3和B-4组IL-4含量显著增加($P<0.05$),A-3和B-3组IFN- γ 含量显著增加($P<0.05$);A-3和B-3组GSH-Px活性显著增加($P<0.05$),除B-1、B-2和B-4组外其余各试验组MDA含量均有显著降低($P<0.05$),各试验组T-AOC和T-SOD活性无显著变化($P>0.05$)。

结论:由以上结果可以得出,添加组方A和B对蛋鸡生产性能、蛋品质和抗氧化功能均有着良好的改善作用,对免疫功能有着一定的影响,其中以A-3和B-3组效果最为显著,可作为一种优秀的饲料添加剂大力推广使用。

关键词:虫草;酵母硒;产蛋率;蛋品质;细胞因子;抗氧化能力

Abstract

In order to study the effect of *Cordyceps gunnii* combined with yeast selenium on performance, egg quality, immune function and antioxidant function of laying hens. 900 23 week old Hailan-brown laying hens were divided into 9 groups in this experiment. The basic diet was used to feed the control group. Group A added 0.1% yeast selenium on the basis of basic diet, group A-2, group A-3 and group A-4 added 0.2%, 0.3% and 0.4% pure powder of *Cordyceps gunnii*, group B added 0.2% additive of *Cordyceps gunnii* on the basis of basic diet, group B-2, group B-3 and group B-4 added 0.1%, 0.15% and 0.2% yeast selenium. The trial period was 5 months, divided into four periods, the laying rate of 23-32 weeks was 30% to 85% in the early stage of laying; the laying rate of 32-41 weeks was 85% to 95% in the early stage of laying peak, the laying rate of 41-43 weeks was more than 95% in the middle stage of laying peak, and the laying rate of 43-44 weeks was less than 95% in the late stage of laying peak. According to the design of the trial, materials were taken and relevant indicators were tested. The test results were as follows:

1. Effect of *Cordyceps* additive combined with yeast selenium on performance of laying hens

Compared with the control group, the laying rate, average egg weight and feed egg of the experimental group were significantly improved. In the early stage of laying, the laying rate of A-3 and B-3 groups was significantly higher than that of the control group ($P<0.05$). The average egg weight and feed egg of each experimental group were different from that of the control group, but the difference was not significant ($P>0.05$). In the early period of laying peak, the laying rate of A-3 and B-4 groups was significantly higher than that of the control group ($P<0.05$), the average egg weight of A-2, A-3, B-3 and B-4 groups was significantly increased ($P<0.05$), and the feed egg ratio of each test group was decreased but not significant ($P>0.05$). In the middle period of laying peak, the laying rate of each experimental group was significantly higher than that of the control group ($P<0.05$), and the average egg weight and feed egg ratio of A-3 and B-3 groups were significantly better than that of the control group ($P<0.05$). Compared with the control group, the laying rate of A-3 and B-3 groups increased significantly in the late period of laying peak ($P<0.05$).

2. Effect of Cordyceps additive combined with yeast selenium on egg quality

Compared with the control group, the egg quality of the experimental group was significantly improved. In the early stage of laying, compared with the control group, the protein content of yolk in each experimental group increased, but the difference was not significant ($P>0.05$), the protein content of egg white in groups A-3, A-4 and B-4 improved significantly ($P<0.05$), the crude fat content in yolk in each experimental group increased, but the difference was not significant ($P>0.05$), the water content of yolk and egg white in each experimental group decreased, but the difference was not significant ($P>0.05$). The color of yolk in A-3, B-3 and B-4 groups increased significantly ($P<0.05$), but the difference was not significant ($P>0.05$), the strength of eggshell increased but the difference was not significant ($P>0.05$), the shape index, thickness and relative weight of eggshell were not significant ($P>0.05$).

In the early stage of egg production, compared with the control group, the protein content and crude fat content of yolk and egg white in A-3 and B-3 groups increased significantly ($P<0.05$), the water content of yolk and egg white in each test group decreased but not significantly ($P>0.05$), and the Haff unit in A-3, B-3 and B-4 groups increased significantly ($P<0.05$), the yolk color, eggshell color and egg shape index of each test group were not significantly different ($P>0.05$), the shell strength and thickness of A-3 and B-3 groups increased significantly ($P<0.05$), and the shell relative weight of A-3, A-4 and B-3 groups increased significantly ($P<0.05$).

In the middle of the egg production peak, compared with the control group, the protein content and crude fat content of yolk and egg white in A-3 and B-3 groups increased significantly ($P<0.05$), the water content of yolk and egg white in each experimental group decreased ($P>0.05$), the huff unit in A-3, A-4, B-3 and B-4 groups increased significantly ($P<0.05$), the yolk and eggshell color in A-3 and B-3 groups increased significantly ($P<0.05$), and the eggshell strength in A-3 and B-3 groups increased significantly ($P<0.05$). The content of selenium in egg white and yolk increased significantly ($P<0.05$).

Compared with the control group, the protein content and crude fat content of yolk and yolk in A-3 and B-3 groups increased significantly ($P<0.05$), the water content of yolk in A-3 and B-3 groups decreased significantly ($P<0.05$), the water content of egg

white in each experimental group decreased significantly ($P<0.05$), the Haff unit in each experimental group increased but not significantly ($P>0.05$), the yolk color and eggshell in A-3 and B-3 groups increased significantly ($P>0.05$) The strength, egg shape index and eggshell thickness increased significantly ($P<0.05$).

3. Effect of Cordyceps additive combined with yeast selenium on blood physiological and biochemical indexes of laying hens

The combination of *Cordyceps gunnii* and selenium yeast can improve the blood physiological and biochemical indexes of laying hens. In the early period of laying peak, compared with the control group, RBC content of each experimental group had no significant change ($P>0.05$), WBC content of A-3 and A-4 groups decreased significantly ($P<0.05$), HGB content of each experimental group decreased significantly ($P<0.05$), PLT content of each experimental group had no significant change ($P>0.05$), TP content of A-3 and B-4 groups increased significantly ($P<0.05$), AST, TG and TC of each experimental group had no significant change ($P>0.05$) .

In the middle period of laying peak, compared with the control group, RBC content of each experimental group had no significant change ($P>0.05$), WBC content of each experimental group was significantly reduced ($P<0.05$), HGB and PLT content of each experimental group had no significant change ($P>0.05$), AST, TP, TG and TC of each experimental group had no significant change ($P>0.05$).

In the late period of laying peak, compared with the control group, RBC content of each test group had no significant change ($P>0.05$), WBC content of A-3, A-4, B-3 and B-4 groups decreased significantly ($P<0.05$), HGB and PLT content of each test group had no significant change ($P>0.05$), AST, TP, TG and TC of each test group had no significant change ($P>0.05$).

4. Effect of Cordyceps additive combined with yeast selenium on immunity and antioxidant function of laying hens

The combination of *Cordyceps gunnii* and selenium yeast can enhance the immune and antioxidant functions of laying hens. Compared with the control group, there was no significant change in IL-2 and IL-4, IFN- γ and GSH-Px activities in A-3 and B-3 groups ($P<0.05$), MDA and T-SOD activities in each group ($P<0.05$), T-AOC activities in each group ($P>0.05$) and T-SOD activities in each group ($P>0.05$) .

In the middle period of laying peak, compared with the control group, the content of IL-2 in A-3 and B-3 groups increased significantly ($P<0.05$), while the content of IL-4 and IFN- γ in each test group did not change significantly ($P>0.05$); the activity of GSH PX in each test group did not change significantly ($P>0.05$), the content of MDA in each test group did not change significantly ($P>0.05$), the activity of T-AOC in A-3 and B-3 groups increased significantly ($P<0.05$), and the activity of T-S in A-2, A-3, B-1, B-2, B-3 and B-4 groups did not change significantly ($P>0.05$) Od activity increased significantly ($P<0.05$).

In the late period of laying peak, compared with the control group, there was no significant change in the content of IL-2 in each test group ($P>0.05$), the content of IL-4 in A-3, B-1, B-2, B-3 and B-4 groups increased significantly ($P<0.05$), the content of IFN- γ in A-3 and B-3 groups increased significantly ($P<0.05$), the activity of GSH-Px in A-3 and B-3 groups increased significantly ($P<0.05$), and the MDA content in all test groups except B-1, B-2 and B-4 groups decreased significantly ($P<0.05$) There was no significant change in T-AOC and T-SOD activity in each group ($P>0.05$).

Conclusion: from the above results, it can be concluded that the addition of a and B can improve the performance, egg quality and immune antioxidant function of laying hens, among which A-3 and B-3 are the best, which can be widely used as an excellent feed additive.

Keywords: *Cordyceps gunnii*; Yeast selenium; Egg production rate; Egg quality; Cytokines; Antioxidant capacity

目 录

摘 要.....	I
第一章 绪 论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 国内外研究现状.....	1
1.2.1 酵母硒的生物学特性.....	2
1.2.2 酵母硒在肉鸡生产中的应用.....	2
1.2.3 酵母硒在蛋鸡生产中的应用.....	3
1.2.4 酵母硒在其他动物生产中的应用.....	4
1.2.5 中草药优点及其生产应用.....	4
1.2.6 虫草的功能.....	5
1.2.7 虫草在畜禽生产中的应用.....	5
1.2.8 微量元素与中草药的联合应用.....	6
1.3 本研究的目的意义.....	7
1.4 研究内容及技术路线.....	7
1.4.1 研究内容.....	7
1.4.2 技术路线.....	7
第二章 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡生产性能的影响.....	8
2.1 引言.....	8
2.2 材料与方法.....	8
2.2.1 试验设计与饲养管理.....	8
2.2.2 试验日粮及营养水平.....	9
2.2.3 生产性能指标测定.....	9
2.2.4 数据处理.....	9
2.3 结果与分析.....	9
2.3.1 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡产蛋率的影响.....	9
2.3.2 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡平均蛋重的影响.....	10
2.3.3 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡料蛋比的影响.....	10
2.4 讨论.....	11
2.4.1 虫草添加剂联合酵母硒对能提高蛋鸡的生产性能.....	11
2.5 本章小结.....	12
第三章 虫草添加剂联合酵母硒对鸡蛋品质的影响.....	13
3.1 引言.....	13
3.2 材料与方法.....	13
3.2.1 试验设计与饲养管理.....	13

3.2.2 试验日粮及营养水平.....	13
3.2.3 试验主要仪器设备.....	13
3.2.4 试验主要药品.....	13
3.2.5 蛋品质测定.....	14
3.2.6 数据处理.....	15
3.3 结果与分析.....	15
3.3.1 虫草添加剂联合酵母硒对蛋黄蛋白质含量的影响.....	15
3.3.2 虫草添加剂联合酵母硒对蛋清蛋白质含量的影响.....	16
3.3.3 虫草添加剂联合酵母硒对蛋黄中粗脂肪含量的影响.....	16
3.3.4 虫草添加剂联合酵母硒对蛋黄含水量的影响.....	17
3.3.5 虫草添加剂联合酵母硒对蛋清含水量的影响.....	17
3.3.6 虫草添加剂联合酵母硒对哈夫单位的影响.....	18
3.3.7 虫草添加剂联合酵母硒对蛋黄颜色的影响.....	18
3.3.8 虫草添加剂联合酵母硒对蛋壳颜色的影响.....	19
3.3.9 虫草添加剂联合酵母硒对蛋壳强度的影响.....	20
3.3.10 虫草添加剂联合酵母硒对蛋形指数的影响.....	20
3.3.11 虫草添加剂联合酵母硒对蛋壳厚度的影响.....	21
3.3.12 虫草添加剂联合酵母硒对蛋壳相对重的影响.....	21
3.3.13 虫草添加剂联合酵母硒对产蛋高峰中期鸡蛋硒含量的影响.....	22
3.3.13 虫草添加剂联合酵母硒对产蛋高峰中期蛋黄氨基酸含量的影响..	22
3.4 讨论.....	23
3.4.1 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡鸡蛋品质的影响.....	23
3.5 本章小结.....	25
第四章 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡血液生理生化指标的影响.....	26
4.1 引言.....	26
4.2 材料与方法.....	26
4.2.1 试验设计与饲养管理.....	26
4.2.2 试验日粮及营养水平.....	26
4.2.3 试验主要仪器设备与药品.....	26
4.2.4 血液生理指标测定.....	26
4.2.5 血液生化指标测定.....	27
4.2.6 数据处理.....	27
4.3 结果与分析.....	27
4.3.1 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡血液生理指标的影响.....	27
4.3.2 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡血液生化指标的影响.....	28
4.4 讨论.....	29

4.4.1 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡血液生理指标的影响.....	29
4.4.2 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡血液生化指标的影响.....	30
4.5 本章小结.....	30
第五章 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡免疫和抗氧化功能的影响.....	32
5.1 引言.....	32
5.2 材料与方法.....	32
5.2.1 试验设计与饲养管理.....	33
5.2.2 试验日粮及营养水平.....	33
5.2.3 试验主要仪器设备与药品.....	33
5.2.4 免疫功能测定.....	33
5.2.5 抗氧化功能测定.....	33
5.2.6 数据处理.....	33
5.3 结果与分析.....	33
5.3.1 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡血液细胞因子的影响.....	34
5.3.2 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡血液抗氧化功能的影响.....	35
5.4 讨论.....	36
5.4.1 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡血液细胞因子的影响.....	36
5.4.2 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡血液抗氧化功能的影响.....	36
5.5 本章小结.....	37
第六章 主要结论与应用前景分析.....	38
6.1 主要结论.....	38
6.2 应用前景分析.....	38
参考文献.....	39
攻读学位期间实践研究成果.....	45
致谢.....	46

缩略词表

缩略词	英文全称	中文名称
RBC	Red blood cell	红细胞
WBC	White blood cell	白细胞
HGB	Hemoglobin	血红蛋白
PLT	Blood platelet	血小板
AST	Aspartate aminotransferase	谷草转氨酶
TP	Total protein	总蛋白
TG	Triglyceride	甘油三酯
TC	Serum total cholesterol	血清总胆固醇
IL-2	Interleukin-2	白细胞介素 2
IL-4	Interleukin-4	白细胞介素 4
IFN- γ	Interferon- γ	干扰素 γ
MDA	malondialdehyde	丙二醛
T-AOC	Total antioxidant capacity	总抗氧化能力
T-SOD	Superoxide dismutase	总超氧化物歧化酶
GSH-Px	glutathione peroxidase	谷胱甘肽过氧化物酶
Asp	Aspartic acid	天门冬氨酸
Thr	L-Threonine	苏氨酸
Glu	glutamic acid	谷氨酸
Gly	Glycine	甘氨酸
Ala	Alanine	丙氨酸
Cys	L-Cysteine	半胱氨酸
Val	2-Amino-3-methylbutyric acid	缬氨酸
Met	DL-Methionine	蛋氨酸
Ile	Isoleucine	异亮氨酸
Leu	Leucine	亮氨酸
Tyr	tyrosine	酪氨酸
Phe	Phenylalanine	苯丙氨酸
Lys	Lysine	赖氨酸
His	histidine	组氨酸
Arg	Arginine	精氨酸
Pro	Proline	脯氨酸

第一章 绪 论

1.1 研究背景

随着养殖规模化集约化发展，蛋鸡养殖过程中，各种相关疾病层出不穷，现今网络信息发达，随着肉、蛋、奶等各种食品不安全因素的不断报道，促使人们广泛关注和重视动物保健及食品的安全卫生，并且随着人们生活水平的提升，愈发注重对功能性食品的消费。

硒（Selenium）是一种生物体所必须的微量元素，其对生物机体各项功能都有着非常重要的调节运转作用^[1]。硒可以与营养物质如维生素 E 等发生协同作用来使动物机体免疫功能得到增强，使其抗病力增强^[2]。此外一些慢性疾病也与硒有着密切的联系，如硒的缺乏可能会降低动物机体精子活性，影响其繁殖性能^[3]。邵世和等^[4]表明，补充硒可以起到防癌抗肿瘤的作用，并且可以减轻抑郁的症状，缓解抑郁的压力。

中草药是我国独有的医药资源，本身含有丰富的营养物质和生物活性成分，应用于畜禽养殖生产不仅能对多种生理功能产生明显影响，而且还可节约药物使用成本^[5]。而虫草作为我国中草药中的代表性药物，其功效被普遍认同。古尼虫草在我国首次被报道是在 1983 年，是一种寄生于蝙蝠蛾幼虫的较大型虫草、昆虫病原真菌，含有丰富的多糖、蛋白质、虫草酸等物质，可作为药物研究利用。相关研究已经证实，如古尼虫草不仅能够促进动物机体免疫器官的生长发育，而且还能够增强机体特异性和非特异性免疫功能，加强机体抗病能力。有研究证实，古尼虫草可以提高奶牛产奶量，对于蛋鸡的生产性能也有着一定的促进作用，而且具有毒副作用少、体内不残留、多靶点、多效性等独特优点^[6]。天然的古尼虫草数量并不多，所以本试验利用从古尼虫草上分离的地顶孢霉菌株，利用人工培养基，采用液固双相发酵技术制备而成的地顶孢霉培养物。

现今，目前有关于微量元素和中草药对动物生产性能影响的研究虽然较多，却大多是对两者单方面的研究。究其二者共同使用产生何种效应还并没有大量的试验证实。因此研究微量元素硒和中草药虫草的联合应用对我国畜牧业营养饲料具有着深远意义。为此，本研究在综合分析国内外研究的基础上，结合课题组前期研究结果，确定以蛋鸡为试验对象，以古尼虫草粉与酵母硒和虫草添加剂与酵母硒组成的两种饲料组方，运用分子生物学等技术手段，来研究虫草添加剂联合酵母硒对产蛋鸡生产性能、蛋品质、免疫功能和抗氧化功能的影响。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 酵母硒的生物学特性

1817年 Berzilius 发现了元素硒（Selenium）的存在。硒是一种化学元素，原子序数为 34。C M Fortz 于 1958 年首次提出了于小鼠日粮中添加一定量的硒可以避免小鼠肝组织发生坏死性变化^[7]，由此人们对硒的营养作用有了越来越多的了解和认识，并将硒列为人体必需的微量元素之一。在自然界中硒的存在形式有两种，分别为有机硒和无机硒，无机硒多数以亚硒酸钠和硒酸盐等形式存在于矿物质中，应用于饲料原料中的则是有机硒，其可以构成多种与动物生命活动相关的化学物质，例如硒半胱氨酸和硒蛋氨酸等^[8]。

酵母硒是一群真核单细胞微生物的总称，并且只有当酵母具有高硒耐受特性和转化率的情况下才能用于生产酵母硒^[9]。酵母硒的硒以硒蛋白以及含硒多糖等形式存在，经酸或者酶水解后发现，硒蛋氨酸和硒半胱氨酸含量超过七成。因为硫和硒的化学、物理性质十分的相似，因此当植物合成氨基酸时没有办法将两种元素区分出来，所以，植物利用硒合成氨基酸时就出现了硒蛋氨酸^[10]。从酵母中开发出有机硒酵母产品恰恰正是使用了这一研究发现，即于经过挑选的酵母培养基中添加硒，在其生长发育中，由于无法将硒和硫两种元素区分开，硒取代了硫在酵母的位置，因此构造合成了所需的细胞蛋白质内容物^[7]。

1.2.2 酵母硒在肉鸡生产中的应用

硒对谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）生物活性的发挥具有决定性的影响^[11]。GSH-Px 是动物机体内抗过氧化物酶的重要代表，其主要功能为将氧化型谷胱甘肽还原成还原型谷胱甘肽，继而使得机体组织细胞免受损伤，同时还减轻脂质过氧化反应。田金可等^[12]研究发现，在肉鸡生长性能方面添加 0.2mg/kg 酵母硒可以替代 0.3mg/kg 的亚硒酸钠。郭军蕊等^[13]通过研究于日粮中添加不同硒源对肉鸡抗氧化功能的影响，结果表明酵母硒对于提高肉鸡血清、肝脏和胸肌抗氧化能力（GSH-Px、MDA）的效果显著优于亚硒酸钠。王潍波^[14]等研究证实，添加一定量的富硒酵母在肉仔鸡日粮中，可以使肉仔鸡早期生产性能得到明显改善。石雕^[15]也提出在肉鸡日粮中添加一定量的酵母硒能够使血清和肝脏中 GSH-Px 活性成正相关性明显提高。Rajashree K^[16]对雏鸡的研究显示，在仔鸡日粮中补充一定量的酵母硒会使得仔鸡抗氧化能力得到明显改善。

除了增强机体抗氧酶活性及抗氧化功能外，有机硒还可以明显改善机体免疫功能。田耀耀^[17]等研究表明酵母硒可以使肉仔鸡 T 淋巴细胞转化率显著升高，在一定程度上加强新城疫抗体水平。崔保安^[18]等发现，0.15mg/kg 有机硒能显著提高

雏鸡脾脏和法氏囊的免疫器官指数。

1.2.3 酵母硒在蛋鸡生产中的应用

通过不停的研究发现, 硒作为能够提高生产力和家禽繁殖能力的良好饲料添加剂被越来越多的人所认可, 而饲喂酵母硒饲料添加剂正是一种给动物机体提供有机硒的良好形式^[13]。科学上常用哈氏单位来作为测定鸡蛋新鲜度的参考依据, 其主要通过测定浓蛋白高度来导入公式计算得出结果, 随着鸡蛋存放时间的增加, 蛋白质会发生水解从而使得鸡蛋中的浓蛋白高度有所降低, 继而导致哈氏单位的降低。有研究结果显示, 酵母硒可以减缓因存放时间延长而导致的哈氏单位的降低^[19]。对于蛋品质而言, 不同硒源的不同添加剂量也会导致其产生明显的差异, 于一定情况下, 硒的添加剂量越高, 蛋壳强度和浓蛋白高度也有着增加的趋势^[20]。王泽明^[11]等表明, 对于鸡蛋中的胆固醇以及卵磷脂等含量来说, 硒的影响较小且不显著, 但是随着饲喂时间的增加, 胆固醇含量却有下降但不显著。其他研究表明, 对蛋壳强度、蛋壳重量及蛋壳厚度等蛋品质的物理指标来说, 于日粮中添加一定剂量的硒对其无明显改善作用^[21], 这可能跟硒源不同和蛋鸡的品种不同等有一定的关联。

近些年许多试验证实了, 饲喂酵母硒有益于提高鸡蛋品质和蛋中硒含量的沉积。胡华锋^[22]等发现, 在提高蛋鸡产蛋率上, 添加富硒苜蓿和酵母硒的结果明显高于添加普通苜蓿和无机硒。Chang W P^[23]、Payne R L^[24]和朱明^[25]等都证明了, 为了提高蛋硒含量, 可以在日粮中添加硒, 而且有机硒组的蛋硒含量较无机硒组有着显著改善。孙庆艳^[26]等研究表明, 酵母硒对于提高蛋鸡机体抗氧化水平效果最好, 且酵母硒在鸡蛋中沉积效率最高。

同时许多试验表明, 有机硒在增强机体抗氧化功能和免疫功能的同时, 对机体的生长发育也有着明显的促进作用。由于硒的抗氧化作用以及生长激素 (GH) 合成的促进以及甲状腺激素等都有紧密的关系^[27], 所以于日粮中添加有机硒可以促进动物生长。对蛋鸡的研究显示, 于日粮中添加一定量的有机硒可以显著改善蛋鸡料蛋比和产蛋率, 并且在一定情况下, 日粮中硒水平提高, 其采食量也会提高^[28]。郭云霞等^[29]发现, 酵母硒可以使蛋鸡肝脏、心脏、血液以及组织中的 GSH-Px 活性提高, 进而使得机体的抗氧化功能得到明显增强。蔡娟等^[30]通过对海兰褐蛋鸡添加 0.3mg/kg 的亚硒酸钠和不同程度的酵母硒, 发现发现酵母硒组较亚硒酸钠组和对照组, 料蛋比和产蛋率有明显改善。王泽明等^[11]通过在蛋鸡日粮添加不同种类的有机硒也同样证实, 酵母硒能使蛋鸡的产蛋率和采食量得到明显改善。丁

金雪等^[31]通过对海兰褐鸡饲喂酵母硒进一步发现,鸡蛋中硒的沉积有明显的增加,且鸡蛋重量明显升高。

1.2.4 酵母硒在其他动物生产中的应用

酵母硒的开发和应用为动物营养打开了一扇新的大门,其不仅对动物健康和生产能力有着提高,也可以使肉蛋奶中硒得到很好地沉积,这极大的改善了人类的饮食。虽然在动物生产中仍有大量的无机硒在使用,但越来越多的研究证明酵母硒比起无机硒在生产应用中具有更多的优势^[32]。

刚产出的仔猪抗氧化功能较为脆弱,主要是因为胎盘将抗氧化剂如硒等,限制其从母猪体内传递给仔猪。因此,如何经由胎盘或者初乳等方式提高仔猪硒的获取量将使得仔猪抗氧化功能得到明显改善,这对于仔猪的生长发育有着非常良好的作用。占秀安^[33]研究表明,母猪饲喂的基础日粮中添加硒在产后 7d 和 14d 血清中 GSH-Px 活性较不添加硒组大大增加,于是确定硒对于抗氧化功能来说有着至关重要的作用。周献平^[34]和王宏辉^[35]研究也表明,相对于无机硒来说,酵母硒可以明显的改善母猪和仔猪体内的硒水平,从而使断奶仔猪的死亡率得到明显降低。因此以酵母硒的方式在猪饲料中添加有机硒代替无机硒被证明是科学有效的。

由于硒可以很好地沉积在肉蛋奶中,所以硒在反刍动物营养中也有着重要的作用。在牛羊养殖业,由于饲料原料中硒含量的低缺,远远不能满足动物生长发育和生产阶段对硒的需求量,并且采用无机硒的方式在饲料中来向动物补硒是非常低效率的方法,所以在大多数时候,牛羊养殖业都会采用硒注射的方法,虽然这种方法早已经被判定为非常低效率^[15]。现如今,应用有机硒源如酵母硒代替无机硒已经被证实了可以很好解决硒在牛羊乳和肉中沉积的问题。韩醒等^[36]发现饲料酵母硒可以提高奶牛血液中硒含量和 GSH-Px 活性,进而使得初乳和牛奶中硒的浓度增加了近一倍。王芳等^[37]证实了于日粮中添加酵母硒可以减少奶牛乳腺炎和提高受孕率。毛胜勇等^[38]研究发现,饲喂酵母硒有助于增强刚出生的小牛的抗氧化功能和体温调节能力,使其免疫力得到增强继而更好地生长发育。

1.2.5 中草药优点及其生产应用

中草药是我国数千年历史传承中发现的重大资源,大多数中草药本身不仅具有很高的营养价值,而且还具有较高的生物活性,更重要的是,其具有的较小毒副作用、无残留、难以产生耐药性等独特优点是抗生素所无法具有的^[39]。大量研究发现,许多中草药能够使动物机体免疫功能产生增强性调节,使动物抗病力提高,减少抗生素的使用,解决养殖成本和耐药性问题^[40]。廉宜君等^[41]给小鼠灌服

中草药复合多糖和黄芪多糖等药物,发现其能使得小鼠脾和胸腺等免疫器官指数显著增加,并促进溶血素的生成,使机体免疫反应增强。胡永灵等^[42]研究表明,日粮中添加一定量由王不留行、黄芪、黄连等组成的中草药制剂能够使淋巴细胞凋亡率下降显著,因而可以使动物机体的免疫能力得到更好的增强。张乐萃等^[43]研究表明,党参、黄芪等中草药可使免疫器官得到更好的生长发育,从而使机体免疫功能提高。以上多种研究证实了,中草药提取物、中草药和及中草药复方均可使动物机体免疫功能和抗氧化功能得到增强,进而提高动物对疾病的抵抗能力。

1.2.6 虫草的功能

虫草的本质是真菌,其主要寄生于昆虫和植物体等^[44]。广义上的虫草并不是特指冬虫夏草,其中还有蛹虫草和古尼虫草等。虫草自古以来便因为其具有极高的保健和药用价值在我国闻名,因此我国对于虫草的需求量一直很大。

经过几千年的研究,我国对于如何使用虫草有着丰厚的经验,就我国对虫草的研究最早可以查阅在《神农本草经》中对白僵蚕的记载,“味咸。主治小儿惊痫,夜啼。去三虫。灭黑肝,令人面色好,治男子阴疮病。” ,这离现在已有两千多年的历史^[45]。并且在《中华人民共和国药典》中记载有关冬虫夏草的药效,称其“甘,平。归肺、肾经。补肾益肺,止血化痰。久咳虚喘,劳嗽咯血”^[46]。现代药理学研究发现,虫草具有多种显著的药理作用:其对中枢神经和抗体免疫系统都有着良好的改善作用,还可以良好的调节内分泌和应激反应,以及具有抗炎、抗肿瘤、防止心脏疾病的作用,同时还具有非常高的营养价值作用^[47]。

1.2.7 虫草在畜禽生产中的应用

近些年,由于虫草极高的药用价值,人们开始在饲料添加剂行业对虫草进行研究,并且研发出了多种虫草饲料添加剂。这种饲料添加剂主要使用天然虫草真菌菌种,再经由人工发酵和生产制备^[6]。检测发现其富含虫草素、虫草多糖、虫草酸、核苷、氨基酸、维生素、SOD 酶以及多种微量元素等,因此其具有抗炎、抗病原微生物和增强免疫功能等效果^[48]。

朱艳芝^[49]研究表明,于日常基础日粮中添加 0.4%虫草添加剂,使得产蛋率提高了 2.15%,并且显著提高了卵磷脂的含量,降低了料蛋比。高士友^[50]于蛋鸡日粮中添加北虫草菌糠,结果发现,试验组产蛋率、日产蛋和蛋重分别提高了 1.5%、3.56%和 1.46%。虫草饲料添加剂不仅在蛋鸡中有着增加产蛋率提高蛋品质的作用,在肉鸡中同样可以促进肉鸡的生长发育。顾寅钰^[51]于鸡日粮中添加北虫草培养基,结果发现,当比例在 10%以下时对于鸡的肌肉生长有着良好的促进作用,且在比

例为 5% 时达到最高饲料转化率。王法盈等^[52]使用 10% 蛹虫草菌糠饲喂商品肉鸡, 发现仔鸡成活率和日增重均有着显著提高并且料肉比明显改善。同样虫草饲料添加剂在猪营养饲料方面也有着不小的贡献, 其能为动物提高免疫力, 为动物机体健康发育提供良好的保障。魏建忠等^[53]于日粮中添加一定剂量的虫草地顶孢霉培养物, 结果发现, 试验组仔猪日增重、饲料转化率和腹泻率较对照组有着显著的改善, 并且有利于仔猪的生长发育, 还使仔猪的免疫功能得到了增强。孟秀丽^[54]研究发现, 虫草激活强化饲料添加剂对 2 月龄巴马小型猪具有显著的免疫增强作用, 同时可以显著的提高机体对口蹄疫疫苗的免疫应答, 并且显著提高仔猪饲料转化率, 增加日增重。在反刍动物方面, 虫草饲料添加剂能够很好地提高动物机体肠道功能, 促进消化, 提高产奶量。赵海明等^[55]在每头奶牛饲料中添加 30g/kg 地顶孢霉培养物, 试验表明, 试验组能够显著地提高产奶量和降低乳中体细胞数并且能够改善肠道菌群, 促进饲料的消化和吸收。

1.2.8 微量元素与中草药的联合应用

微量元素约有 70 种, 是指在体内含量极为微小的元素, 包括碘、钴、硒和铜等。虽然其在动物体内含量极为稀少, 但却缺一不可, 因为其对生物生命活动有着重要关系, 它们与酶、激素维生素和核酸的代谢过程密切相关, 其生理功能主要有协助运输; 组成生命活动所需要的酶; 调节激素; 调控核酸代谢等。所以微量元素在饲料添加剂中也占有非常重要的地位。李升和^[56]等研究发现, 于饮水中添加适量的硼对大鼠和固始鸡的生长性能和免疫器官发育等均有着显著的促进作用。张亚男^[57]发现, 铜缺乏会改变赖氨酸的纤维交联, 基质薄膜变形, 导致鸡蛋的大小不同, 蛋壳产生破损。吴浩浩^[58]研究表明, 于基础日粮中添加有机硒可以改善 AA 肉鸡血液生理指标。

中草药因为其可以为畜禽补充物质能量还能提高免疫力预防疾病, 所以被作为饲料添加剂在畜禽养殖中得到了大量的使用。刘海斌^[59]表明, 在蛋鸡产蛋后期添加中草药制剂能有效提高蛋黄颜色和哈氏单位。黄军等^[60]发现, 于日粮中添加 1.5% 复方中草药可 AA 肉鸡平均日增重、日采食量和饲料利用率得到明显改善。杨崇民^[61]等研究报道, 在日粮中添加米壳、黄连、黄芪等中草药可以使外周血液和脾脏中 T 淋巴细胞数量增加, 进而提高 IL-2 和 IL-4 的水平, 增强机体免疫能力。翁玲^[62]等证实, 荷瘤小鼠注射黄芪多糖针剂后, 其脾脏细胞因子的分泌量得到显著提高。因为微量元素与中草药都具有提高动物的生产性能和机体免疫力的功能, 所以在畜禽养殖业中被大量应用, 在动物饲料行业中是优良的添加剂。

1.3 本研究的目的意义

本试验综合中草药古尼虫草和酵母硒的特点，采用适宜的比例进行组合在一起，筛选出最适剂量的饲料添加剂，将之投入于蛋鸡生产中，在提高蛋鸡生产性能和增强机体免疫和抗氧化功能的同时，改善鸡蛋品质，增加鸡蛋的营养成分。

1.4 研究内容及技术路线

1.4.1 研究内容

1、虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡生产性能的影响

每天观察并记录蛋鸡的采食、饮水、产蛋量、蛋重、采食量、畸形率与死亡率等情况，计算得出产蛋率、平均蛋重和料蛋比。

2、虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡蛋品质的影响

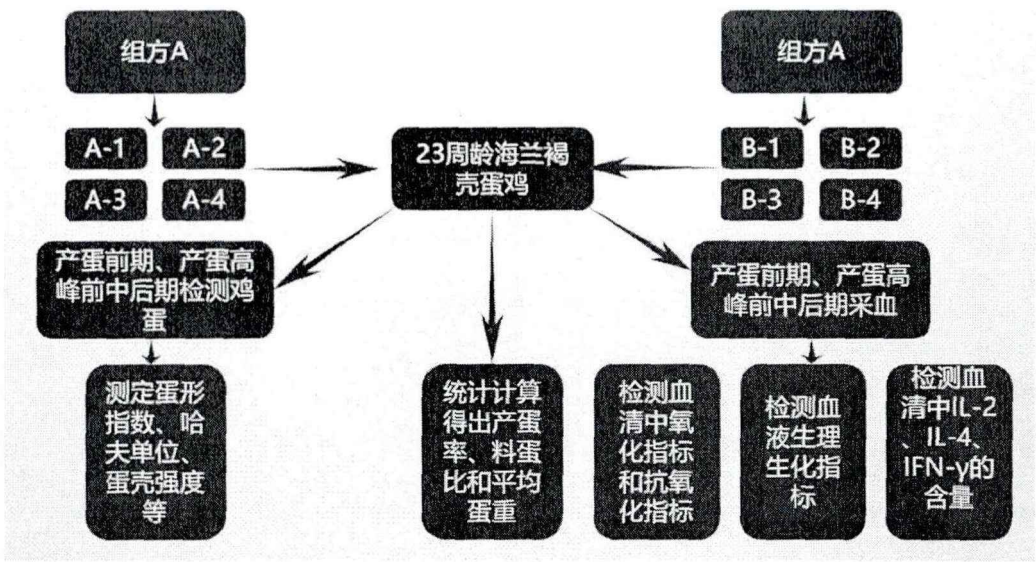
各组蛋鸡开产后，定期随机采集蛋样，测鸡蛋品质（蛋形指数、蛋壳颜色、蛋黄颜色、蛋白相对重、蛋黄相对重、蛋壳重、蛋壳厚度、哈夫单位、含水量、蛋壳强度、蛋清和蛋黄中蛋白质含量、蛋黄中脂肪含量、蛋清和蛋黄中硒含量及氨基酸含量）。

3、虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡血液生理生化指标的影响

4、虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡免疫和抗氧化功能的影响

采用试剂盒检测血清中细胞因子IL-2、IL-4和IFN-γ的含量变化以及氧化指标和抗氧化指标。

1.4.2 技术路线



第二章 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡生产性能的影响

2.1 引言

对于蛋鸡的生产性能来说，产蛋率是一个非常必要的评估指标。其受多方面原因影响，如环境温度、饲养管理和饲料营养水平等^[63]。鸡蛋重量的增加，也代表着鸡蛋内部营养物质的增加，其含有的蛋白质和脂肪含量升高，对人体有着更大的营养价值，也会使得养殖收益增加。所以，使蛋鸡产蛋率和平均蛋重增加、改善料蛋比，继而获得更多的经济收益对于蛋鸡养殖场来说尤为重要。酵母硒和虫草都具有无毒无害无耐药性的特点，在饲料添加剂行业有着非常开阔的发展前景。本试验以海兰褐壳蛋鸡为研究对象，将不同比例组合的古尼虫草和酵母硒饲料添加剂添加在基础日粮中，研究虫草添加剂联合酵母硒对产蛋鸡生产性能的影响。

2.2 材料与方法

2.2.1 试验设计与饲养管理

本试验采用单因素完全随机设计，将 900 羽 23 周龄海兰褐壳蛋鸡分为 9 组，对照组 180 羽，试验组每组 90 羽，采用三层层叠式笼养，每笼 2 只鸡，每日早晚喂料各一次，实验周期为 5 个月，分为四个时期，23-32 周产蛋率为 30%至 85%为产蛋前期；32-41 周产蛋率为 85%至 95%为产蛋高峰前期，41-43 周产蛋率在 95%以上为产蛋高峰中期，43-44 周产蛋率为 95%以下为产蛋高峰后期。按照蛋鸡饲养标准，对蛋鸡体重和光照时间进行合理控制，产蛋期间自由采食和饮水。对照组饲喂基础日粮，试验组日粮分别对应以下配方：

试验组 A-1：基础日粮+0.1%酵母硒

试验组 A-2：基础日粮+0.1%酵母硒+0.2%虫草纯粉

试验组 A-3：基础日粮+0.1%酵母硒+0.3%虫草纯粉

试验组 A-4：基础日粮+0.1%酵母硒+0.4%虫草纯粉

试验组 B-1：基础日粮+0.2%虫草添加剂

试验组 B-2：基础日粮+0.2%虫草添加剂+0.1%酵母硒

试验组 B-3：基础日粮+0.2%虫草添加剂+0.15%酵母硒

试验组 B-4：基础日粮+0.2%虫草添加剂+0.2%酵母硒

2.2.2 试验日粮及营养水平

本试验所用虫草纯粉和虫草添加剂为“虫草欣康”，由合肥科迈罗生物公司提供；酵母硒由合肥东升牧业有限公司提供。

虫草纯粉主要成分：古尼虫草地顶孢霉培养物。

虫草添加剂主要成分：虫草酸、虫草多糖、氨基酸、生物碱、矿物质、维生素等。

酵母硒含硒 670mg/kg，其中有机硒占 95%以上。

表 1 基础日粮的营养组成及营养水平

Table1 Composition and nutrient levels of the basal diets

日粮组成 (%)		营养水平	
玉米	61.5	ME (MJ/kg)	11.74
豆粕	12.0	CP (%)	17.6
棉粕	5.0	Ca (%)	3.44
玉米蛋白粉	2.0	TP (%)	0.57
菜粕	5.0	AP (%)	0.39
石粉	8.5	Met (%)	0.41
油	1.0	Met+Cys (%)	0.68
预混料	5.0	Lys (%)	0.80

说明：该配方为蛋鸡开产后产蛋期所用，营养水平为计算得出。

2.2.3 生产性能指标测定

试验进行期间，将各组采食量、产蛋量、总蛋重、软破蛋数等数据每日都记录下，试验结束后计算不同周龄的平均产蛋率、平均料蛋比、平均蛋重等生产性能指标。

2.2.4 数据处理

使用 SPSS 20.0 对实验数据进行正态分布检验，试验数据均用“平均数±标准差”来表示。对于不同处理组数据之间的差异性使用 LSD 法来进行多重的比较，并以 $P<0.05$ 为统计学差异显著。

2.3 结果与分析

2.3.1 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡产蛋率的影响

虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡产蛋率的影响见表 2，由表 2 可知：在产蛋前期：与对照组相比，A-3 组和 B-3 组产蛋率都明显提高 ($P<0.05$)，其他组虽有提高但差异不显著。在产蛋高峰前期：A-3 组和 B-4 组与对照组相比，产蛋率明显提高 ($P<0.05$)。在产蛋高峰中期：各试验组产蛋率较对照组都有显著提高 ($P<0.05$)。在产蛋高峰后期：A-3、A-4 和 B-3 较对照组产蛋率显著增加 ($P<0.05$)。

表 2 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡产蛋率的影响 (%)

Table 2 Effect of Cordyceps additive combined with yeast selenium on laying rate (%)

	产蛋前期	产蛋高峰前期	产蛋高峰中期	产蛋高峰后期
对照	76.08±5.16 ^b	85.51±4.23 ^b	94.18±6.01 ^c	84.75±5.12 ^b
A-1	76.26±4.07 ^b	87.15±4.23 ^b	95.04±8.01 ^{bc}	86.47±4.02 ^{ab}
A-2	77.58±6.28 ^{ab}	86.39±5.23 ^b	95.03±7.61 ^{bc}	87.60±7.22 ^{ab}
A-3	81.71±7.48 ^a	89.95±7.53 ^a	97.53±8.83 ^a	88.82±6.54 ^a
A-4	79.89±5.37 ^{ab}	88.62±5.73 ^{ab}	96.17±6.91 ^b	88.99±7.93 ^a
B-1	77.17±5.43 ^{ab}	85.37±4.64 ^b	95.30±5.01 ^{ab}	87.18±8.03 ^{ab}
B-2	77.91±4.26 ^{ab}	86.74±6.04 ^{ab}	95.71±5.72 ^{ab}	87.69±4.44 ^{ab}
B-3	80.43±6.83 ^a	87.10±5.44 ^{ab}	97.30±7.72 ^a	89.24±4.53 ^a
B-4	78.75±3.26 ^{ab}	88.06±5.32 ^a	96.98±7.51 ^{ab}	88.24±7.84 ^{ab}

注：同列数据肩标小写字母表示差异显著 ($P<0.05$)。下同

Note: There is a significant difference between the shoulder-labeled lower-case letters of the same column data ($P<0.05$). Same below

2.3.2 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡平均蛋重的影响

虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡平均蛋重的影响见表 3，由表 3 可知：在产蛋前期：与对照组相比，各试验组平均蛋重虽有提高但差异不显著 ($P>0.05$)。在产蛋高峰前期：与对照组相比，A-2、A-3、B-3 和 B-4 组平均蛋重显著增加 ($P<0.05$)。在产蛋高峰中期：A-3、A-4 和 B-3 组较对照组平均蛋重都明显提高 ($P<0.05$)。在产蛋高峰后期：各试验组平均蛋重虽有提高但差异不显著 ($P>0.05$)。

表 3 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡平均蛋重的影响 (g)

Table 3 Effect of Cordyceps additive combined with yeast selenium on laying rate (%)

	产蛋前期	产蛋高峰前期	产蛋高峰中期	产蛋高峰后期
对照	57.48±2.31	59.89±2.44 ^b	61.20±3.07 ^b	61.10±2.66
A-1	58.45±2.62	62.01±4.70 ^{ab}	62.36±0.90 ^b	61.92±2.00
A-2	59.98±4.78	63.05±3.42 ^a	62.24±0.76 ^b	62.31±1.49
A-3	61.39±4.84	63.95±1.91 ^a	64.01±2.34 ^a	63.29±2.39
A-4	57.65±4.70	62.53±3.30 ^{ab}	63.93±1.35 ^a	62.75±2.04
B-1	58.58±6.17	62.06±3.00 ^{ab}	61.62±3.64 ^{ab}	62.16±2.13
B-2	58.98±4.51	62.24±2.57 ^{ab}	62.32±3.40 ^{ab}	62.22±2.23
B-3	60.09±5.02	63.23±1.88 ^a	63.92±3.01 ^a	63.46±2.38
B-4	59.25±5.69	63.28±0.99 ^a	62.60±3.57 ^{ab}	62.70±1.32

2.3.3 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡料蛋比的影响

虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡料蛋比的影响见表 4，由表 4 可知：在产蛋前期：与对照组相比，试验各组料蛋比均降低但差异不显著 ($P>0.05$)。在产蛋高峰前期：与对照组相比，试验各组料蛋比均降低但差异不显著 ($P>0.05$)。在产蛋高峰中期：

A-3 和 B-3 组较对照组料蛋比显著降低 ($P<0.05$)。在产蛋高峰后期: 与对照组相比, 试验各组料蛋比均降低但差异不显著 ($P>0.05$)。

表 4 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡料蛋比的影响

Table 4 Effect of Cordyceps additive combined with yeast selenium on feed to egg ratio of laying hens

	产蛋前期	产蛋高峰前期	产蛋高峰中期	产蛋高峰后期
对照	3.50±0.12	3.06±0.28	2.18±0.18 ^a	2.31±0.17
A-1	3.30±0.23	2.98±0.06	2.12±0.26 ^a	2.29±0.24
A-2	3.28±0.29	3.01±0.15	2.11±0.11 ^a	2.27±0.07
A-3	3.24±0.26	2.98±0.26	1.98±0.09 ^b	2.23±0.18
A-4	3.24±0.20	2.97±0.06	2.11±0.13 ^a	2.26±0.28
B-1	3.31±0.24	2.96±0.28	2.12±0.10 ^a	2.26±0.07
B-2	3.33±0.31	3.00±0.08	2.12±0.13 ^a	2.26±0.18
B-3	3.23±0.15	2.97±0.19	1.94±0.07 ^b	2.24±0.08
B-4	3.24±0.25	2.94±0.05	2.13±0.12 ^a	2.26±0.19

2.4 讨论

2.4.1 虫草添加剂联合酵母硒对能提高蛋鸡的生产性能

对于蛋鸡的生产性能来说, 蛋鸡的产蛋率、料蛋比以及平均蛋重是评价的重要指标, 对研究该动物的经济性能及市场推广性具有重要意义。本研究结果表明, 在产蛋高峰期中各试验组产蛋率和平均蛋重较对照组均有升高趋势, 且料蛋比显著降低。在提高产蛋率与平均蛋重方面, A-3 与 B-3 组均有较好的优势, 且在降低料蛋比上也有着突出的优势。王占明^[64]通过对 170 日龄的海兰褐蛋鸡饲喂黄芪、党参、当归、益母草等 14 味中药组成的中草药饲料添加剂, 为期 30d, 结果显示, 试验组的产蛋率和蛋重显著升高, 料蛋比极显著降低。董玉龙^[65]等通过给海兰褐蛋鸡饲喂 0.5%、1.0%、1.5% 三种比例的中草药添加剂, 连续饲喂 15d, 发现添加 1.0% 剂量的中草药能明显改善产蛋率和料蛋比, 可见一定剂量的中草药添加剂能明显提高蛋鸡产蛋中后期的产蛋率。在本试验中, 产蛋高峰中后期的产蛋率、平均蛋重显著升高, 这可能与本试验中所用饲料添加剂中含有多种中草药有关。在产蛋高峰的中后期, 蛋鸡因长期不间断产蛋, 自身已处于气血虚弱的生理状态, 而中草药能有效调理老龄动物机体的气血, 进而延长和增加蛋鸡的生产性能。另外, 有研究通过对 50 周龄的罗曼蛋鸡饲喂酵母硒, 连续饲喂 38d, 结果显示酵母硒可明显提高产蛋率, 且对平均蛋重和料蛋比分别有改善趋势^[15]。蔡娟^[30]等通过对 29 周龄的罗曼蛋鸡饲喂酵母硒连续 10 周, 结果发现在日粮中添加 0.5mg/kg 的酵母硒能明显增加蛋鸡的产蛋率、平均蛋重等, 因此可见本研究中产蛋高峰中期

和后期的产蛋率和平均蛋重显著升高是由于所用饲料添加剂中的酵母硒所产生的。

2.5 本章小结

各试验组蛋鸡产蛋率在产蛋前期均略高于对照组，且产蛋高峰期显著高于对照组。虫草添加剂联合酵母硒能够明显改善蛋鸡产蛋率、平均蛋重和料蛋比。其中以 A-3 和 B-3 两组效果最佳。

第三章 虫草添加剂联合酵母硒对鸡蛋品质的影响

3.1 引言

随着消费水平的提高，人们对鸡蛋的要求也逐步提高。消费者越来越重视鸡蛋的营养价值如蛋白质含量和脂肪含量等。所以鸡蛋品质是衡量鸡蛋好坏至关重要的指标，鸡蛋表观品质（蛋形指数、蛋黄颜色、蛋壳强度、蛋壳厚度、哈夫单位等）和内在品质（蛋清和蛋黄中蛋白质含量、蛋黄中脂肪含量、蛋清和蛋黄中硒含量）在各个方面都有着很大的影响作用。例如表观品质中蛋壳厚度和蛋壳强度等决定了鸡蛋运输过程中的破蛋率和坏蛋率，哈夫单位决定了鸡蛋的新鲜程度。而内在品质对决定鸡蛋的风味和营养价值则起着至关重要的作用。因此具有良好鸡蛋品质的鸡蛋更加受消费者青睐，也能为养殖户带来更多的利益。

3.2 材料与方法

3.2.1 试验设计与饲养管理

同 2.2.1

3.2.2 试验日粮及营养水平

同 2.2.2

3.2.3 试验主要仪器设备

141-104 游标卡尺：广陆四用游标卡尺

0-25mm 螺旋测微器：广陆数显千分尺

KM-121 蛋白高度测定仪：日本 FHK

001 蛋壳强度测定仪：日本 FHK

K9860 全自动凯氏定氮仪：济南海能仪器有限公司

DHG-9140A 型电热鼓风干燥箱：上海一恒科学仪器有限公司

全自动 CR-10 型色差仪：日本美能达光学仪器有限公司

TE124S 电子分析天平：赛多利斯科学仪器（北京）有限公司

PT-15 型 PH 计：赛多利斯科学仪器（北京）有限公司

3.2.4 试验主要药品

浓硫酸（分析纯，上海振企化学试剂有限公司）；浓盐酸（分析纯，上海振企化学试剂有限公司）；硼酸（分析纯，国药集团化学试剂有限公司）；硫酸钾（分析纯，上海伟业精细化工有限公司）；五水硫酸铜（分析纯，国药集团化学

试剂有限公司)；氢氧化钠(分析纯，国药集团化学试剂有限公司)；甲醇(分析纯，国药集团化学试剂有限公司)；氯仿(分析纯，上海新瑞试剂有限公司)；无水乙醚(分析纯，国药集团化学试剂有限公司)

3.2.5 蛋品质测定

各组蛋鸡开产后，于 30 周、40 周、42 周和 44 周分别采集蛋样，每组采集 15 个鸡蛋进行鸡蛋品质(蛋形指数、蛋壳颜色、蛋黄颜色、蛋白相对重、蛋黄相对重、蛋壳重、蛋壳厚度、哈夫单位、含水量、蛋壳强度、蛋清/蛋黄中蛋白质、蛋黄中脂肪)检测。

(1) 蛋形指数：用电子游标卡尺测量蛋的纵径与最大横径，精确到 0.02mm。
蛋形指数=横径/纵径×100%

(2) 蛋壳与蛋黄颜色：CR-10 型色差仪测定。

(3) 蛋白与蛋黄相对重量：用分离器完全分离蛋清和蛋黄，收集蛋白、蛋黄称取重量。蛋黄相对重=蛋黄重/全蛋重×100%；蛋白相对重=蛋白重/全蛋重×100%

(4) 蛋壳相对重=蛋壳重/蛋重×100%

(5) 蛋壳厚度：用螺旋测微器分别测量蛋的钝端、中间和锐端三个部位的蛋壳厚度，求其平均值，以毫米为单位，精确到 0.01mm。

(6) 哈夫单位：用蛋白高度测定仪测量浓蛋白高度，再通过导入公式计算出哈夫单位。 $Ha=100\times\lg[H-1.7(W^{0.37})+7.57]$ 。

Ha:哈夫单位；H: 浓蛋白高度(mm)；W: 蛋重(g)。

(7) 蛋黄蛋清含水量：完全分离鸡蛋的蛋清和蛋黄并且分别称重，将蛋清和蛋黄放入恒温干燥箱中在 50-56℃环境下进行烘干 12-24h，烘干后分别取出称重。

(8) 蛋壳强度：使用日本 FHK 蛋壳强度测定仪进行测定。

(9) 蛋黄中脂肪含量：将经过恒温干燥箱烘干后的蛋黄准确称量总重，从中称取 1g 左右样品放入定量滤纸筒中，将滤纸包置于 105℃恒温干燥箱中进行干燥 3.5 小时后，取出放入称好重量的脂肪瓶中，通过索氏抽提装置进行抽提，抽提结束后，取出滤纸筒，再将脂肪瓶重新置于恒温干燥箱中 105℃条件下进行干燥 3.5h，随后取出冷却称重。

蛋黄中脂肪/鲜蛋重= $(W_2-W_1)/W_3\times W_4/W\times 100\%$ ；

W₁: 抽提前冷却称重的脂肪瓶重；W₂: 经过抽提后冷却称重的脂肪瓶重；

W₃: 粉碎蛋黄后所取的样品重；W₄: 蛋黄总重；W: 鲜蛋重。

(10) 蛋清、蛋黄中蛋白质含量的测定：将鸡蛋中的蛋清和蛋黄完全分离开，

分别称取 0.5g 左右的蛋清与蛋黄放入消化管中，然后向消化管中加入 10ml 浓硫酸、6g 无水硫酸钾和 0.4g 五水硫酸铜，放入远红外消化炉中消化，消化结束后取出冷却，用凯氏定氮仪进行蒸馏，随后用硼酸吸收，并用标定好的 0.1 摩尔左右的盐酸进行滴定，随后计算得出结果。

(11) 蛋清和蛋黄中硒含量：将鸡蛋中的蛋清和蛋黄完全分离开，分别将蛋黄和蛋清送往安徽中青检验检测有限公司采用双道原子荧光光度计检测法进行检测。

3.2.6 数据处理

使用 SPSS 20.0 对实验数据进行正态分布检验，试验数据均用“平均数±标准差”来表示。对于不同处理组数据之间的差异性使用 LSD 法来进行多重的比较，并以 $P<0.05$ 为统计学差异显著。

3.3 结果与分析

3.3.1 虫草添加剂联合酵母硒对蛋黄蛋白质含量的影响

虫草添加剂联合酵母硒对蛋黄蛋白质含量的影响见表 5，由表 5 可知：在产蛋前期：与对照组相比，各试验组均有提高但差异不显著 ($P>0.05$)。在产蛋高峰前期：A-3 和 B-4 组与对照组相比，蛋黄蛋白质含量明显提高了 5.73% 和 6.37% ($P<0.05$)。在产蛋高峰中期：A-3 和 B-4 组与对照组相比，蛋黄蛋白质含量明显提高了 4.54% 和 3.54% ($P<0.05$)。在产蛋高峰后期：A-3 和 B-3 组较对照组蛋黄蛋白质含量显著增加 ($P<0.05$)。

表 5 虫草添加剂联合酵母硒对蛋黄蛋白质含量的影响 (%)

Table 5 Effect of Cordyceps additive combined with yeast selenium on protein content of egg yolk (%)

	产蛋前期	产蛋高峰前期	产蛋高峰中期	产蛋高峰后期
对照	12.92±3.61	14.13±2.27 ^b	14.97±2.12 ^b	15.06±1.61 ^b
A-1	13.35±2.77	14.23±3.27 ^{ab}	15.11±2.42 ^{ab}	15.77±3.17 ^{ab}
A-2	13.22±3.37	14.31±1.55 ^{ab}	15.13±1.42 ^{ab}	16.13±0.95 ^{ab}
A-3	14.22±3.13	14.94±2.60 ^a	15.65±3.07 ^a	16.31±1.56 ^a
A-4	13.38±1.86	14.55±2.35 ^{ab}	15.15±1.70 ^{ab}	16.15±1.36 ^a
B-1	13.34±2.45	14.27±3.24 ^{ab}	14.65±3.05 ^b	15.59±3.02 ^{ab}
B-2	13.56±1.23	14.49±1.68 ^{ab}	14.79±2.16 ^{ab}	16.07±0.98 ^{ab}
B-3	14.31±1.15	15.03±0.65 ^a	15.50±0.70 ^a	16.38±2.62 ^a
B-4	13.65±1.98	14.52±1.40 ^{ab}	15.38±2.55 ^{ab}	16.03±2.50 ^{ab}

3.3.2 虫草添加剂联合酵母硒对蛋清蛋白质含量的影响

虫草添加剂联合酵母硒对蛋清蛋白质含量的影响见表 6，由表 6 可知：在产蛋前期：与对照组相比，A-3、A-4 和 B-4 组显著增加了 9.61%、8.47%和 17.64%（ $P<0.05$ ）。在产蛋高峰前期：A-3 和 B-4 组与对照组相比，蛋清蛋白质含量明显提高了 14.62%和 13.05%（ $P<0.05$ ）。在产蛋高峰中期：与对照组相比，除 A-1 和 A-2 组增加不显著外（ $P>0.05$ ），其余各组均显著增加（ $P<0.05$ ）。在产蛋高峰后期：A-3 和 B-3 组较对照组蛋清蛋白质含量显著增加（ $P<0.05$ ）。

表 6 虫草添加剂联合酵母硒对蛋清蛋白质含量的影响（%）

Table 6 Effect of Cordyceps additive combined with yeast selenium on protein content of egg white (%)

	产蛋前期	产蛋高峰前期	产蛋高峰中期	产蛋高峰后期
对照	11.45±1.32 ^b	12.11±2.08 ^b	13.43±1.22 ^b	12.70±2.04 ^b
A-1	11.83±2.07 ^{ab}	12.54±2.89 ^b	14.24±0.98 ^{ab}	12.90±1.90 ^b
A-2	12.31±2.30 ^{ab}	12.58±1.22 ^b	14.51±2.76 ^{ab}	13.18±1.92 ^b
A-3	12.55±1.94 ^a	13.88±2.46 ^a	15.09±2.61 ^a	14.42±3.07 ^a
A-4	12.42±1.46 ^a	13.22±0.65 ^{ab}	14.79±0.74 ^a	13.45±2.42 ^{ab}
B-1	11.52±3.15 ^b	12.43±2.18 ^b	14.76±3.27 ^a	13.09±1.26 ^{ab}
B-2	12.24±2.85 ^b	12.93±1.92 ^{ab}	15.04±1.63 ^a	13.80±1.16 ^{ab}
B-3	13.47±1.33 ^a	13.69±3.40 ^a	15.46±3.36 ^a	14.37±2.19 ^a
B-4	13.17±0.87 ^{ab}	13.28±3.55 ^{ab}	15.14±0.89 ^a	13.81±0.27 ^{ab}

3.3.3 虫草添加剂联合酵母硒对蛋黄中粗脂肪含量的影响

虫草添加剂联合酵母硒对蛋黄中粗脂肪含量的影响见表 7，由表 7 可知：在产蛋前期：与对照组相比，各试验组蛋黄中脂肪含量差异不显著（ $P>0.05$ ）。在产蛋高峰前期：A-3 和 B-4 组与对照组相比，蛋黄中粗脂肪含量明显提高了 32.77%和 30.51%（ $P<0.05$ ）。在产蛋高峰中期：A-3 和 B-4 组与对照组相比，蛋黄中粗脂肪含量明显提高了 37.01%和 39.55%（ $P<0.05$ ）。在产蛋高峰后期：A-3 和 B-3 组较对照组蛋黄中粗脂肪含量显著增加（ $P<0.05$ ）。

表 7 虫草添加剂联合酵母硒对蛋黄中粗脂肪含量的影响 (%)

Table 7 Effect of Cordyceps additive combined with yeast selenium on crude fat content in egg yolk (%)

	产蛋前期	产蛋高峰前期	产蛋高峰中期	产蛋高峰后期
对照	54.54±0.36	57.79±0.48 ^b	60.91±0.40 ^b	60.31±0.17 ^b
A-1	56.01±0.34	59.27±0.28 ^{ab}	62.30±0.73 ^{ab}	61.42±0.64 ^b
A-2	56.18±0.60	59.32±0.44 ^{ab}	62.56±0.04 ^{ab}	62.59±0.31 ^{ab}
A-3	57.43±0.52	62.70±0.20 ^a	64.85±0.08 ^a	61.21±0.24 ^a
A-4	56.29±0.28	61.36±0.81 ^{ab}	62.26±0.77 ^{ab}	60.69±0.18 ^{ab}
B-1	58.96±0.49	59.09±0.56 ^{ab}	63.14±0.68 ^{ab}	62.39±0.18 ^b
B-2	58.03±0.10	61.14±0.34 ^{ab}	63.16±0.54 ^{ab}	62.66±0.37 ^{ab}
B-3	58.54±0.51	61.62±0.02 ^a	64.94±0.63 ^a	64.18±0.51 ^a
B-4	58.03±0.33	61.25±0.57 ^{ab}	64.41±0.51 ^{ab}	62.70±0.26 ^{ab}

3.3.4 虫草添加剂联合酵母硒对蛋黄含水量的影响

虫草添加剂联合酵母硒对蛋黄含水量的影响见表 8, 由表 8 可知: 在产蛋前期: 与对照组相比, 各试验组虽有降低但不显著 ($P>0.05$)。在产蛋高峰前期: 与对照组相比, 各试验组虽有降低但不显著 ($P>0.05$)。在产蛋高峰中期: 与对照组相比, 各试验组虽有降低但不显著 ($P>0.05$)。在产蛋高峰后期: A-3、B-2 和 B-3 组较对照组蛋黄含水量虽有降低但不显著 ($P>0.05$)。

表 8 虫草添加剂联合酵母硒对蛋黄含水量的影响 (%)

Table 8 Effect of Cordyceps additive combined with yeast selenium on moisture content of egg yolk (%)

	产蛋前期	产蛋高峰前期	产蛋高峰中期	产蛋高峰后期
对照	56.10±0.01	55.22±0.04	54.34±0.17	54.78±0.10
A-1	54.16±0.12	54.31±0.11	53.23±0.01	54.77±0.09
A-2	54.32±0.01	53.41±0.01	53.21±0.03	53.89±0.01
A-3	54.45±0.03	53.14±0.06	52.78±0.05	53.12±0.11
A-4	54.65±0.08	54.74±0.01	53.36±0.11	53.32±0.14
B-1	55.14±0.02	54.30±0.13	54.14±0.02	54.62±0.01
B-2	54.89±0.04	54.27±0.02	54.51±0.10	54.11±0.02
B-3	53.44±0.06	53.79±0.15	53.30±0.02	53.88±0.11
B-4	55.16±0.11	53.44±0.05	53.20±0.01	54.39±0.16

3.3.5 虫草添加剂联合酵母硒对蛋清含水量的影响

虫草添加剂联合酵母硒对蛋清含水量的影响见表 9, 由表 9 可知: 在产蛋前期: 与对照组相比, 各试验组虽有降低但不显著 ($P>0.05$)。在产蛋高峰前期: 与对照组相比, 各试验组虽有降低但不显著 ($P>0.05$)。在产蛋高峰中期: 与对照组相比, 各试验组虽有降低但不显著 ($P>0.05$)。在产蛋高峰后期: 与对照组相比, 各试验

组均不显著 ($P>0.05$)。

表 9 虫草添加剂联合酵母硒对蛋清含水量的影响 (%)

Table 9 Effect of Cordyceps additive combined with yeast selenium on moisture content of egg white (%)

	产蛋前期	产蛋高峰前期	产蛋高峰中期	产蛋高峰后期
对照	78.41±0.12	80.42±0.01	79.42±0.01	80.42±0.01
A-1	79.42±0.04	80.12±0.03	80.12±0.03	81.12±0.03
A-2	79.44±0.01	80.76±0.04	81.76±0.04	81.76±0.04
A-3	79.62±0.03	79.62±0.02	82.62±0.02	82.62±0.02
A-4	79.22±0.01	79.44±0.05	82.44±0.05	82.44±0.05
B-1	79.32±0.05	79.42±0.02	80.62±0.02	82.42±0.02
B-2	80.42±0.03	80.42±0.01	80.52±0.01	83.42±0.01
B-3	80.67±0.01	80.76±0.01	80.78±0.01	83.76±0.01
B-4	80.48±0.02	79.44±0.03	80.44±0.03	81.44±0.03

3.3.6 虫草添加剂联合酵母硒对哈夫单位的影响

虫草添加剂联合酵母硒对哈夫单位的影响见表 10, 由表 10 可知: 在产蛋前期: 与对照组相比, 试验各组均增加但差异不显著 ($P>0.05$)。在产蛋高峰前期: A-3、B-3 和 B-4 组与对照组相比, 哈夫单位明显增加了 6.08%、4.63%和 3.64%($P<0.05$)。在产蛋高峰中期: 与对照组相比, A-3、A-4、B-3 和 B-4 组显著增加 5.84%、4.33%、6.23%和 4.96% ($P<0.05$)。在产蛋高峰后期: 与对照组相比, 试验各组均增加但差异不显著 ($P>0.05$)。

表 10 虫草添加剂联合酵母硒对哈夫单位的影响

Table10 Effect of Cordyceps additive combined with yeast selenium on Huff unit

	产蛋前期	产蛋高峰前期	产蛋高峰中期	产蛋高峰后期
对照	64.75±3.67	78.48±2.30 ^b	86.14±2.56 ^b	82.76±5.49
A-1	67.98±4.53	78.63±1.14 ^b	87.19±1.06 ^b	83.72±2.79
A-2	68.92±3.93	79.13±5.56 ^{ab}	87.43±0.41 ^b	84.12±1.50
A-3	70.80±5.89	83.25±4.88 ^a	91.17±1.23 ^a	86.17±4.49
A-4	69.13±2.20	80.40±1.33 ^{ab}	89.87±4.89 ^a	85.15±1.07
B-1	67.72±2.72	78.90±5.45 ^b	87.99±1.64 ^b	83.63±6.49
B-2	68.61±1.32	79.70±6.34 ^b	88.65±5.87 ^b	83.73±0.69
B-3	71.59±4.37	82.11±2.18 ^a	91.51±0.60 ^a	85.51±1.89
B-4	70.51±2.21	81.34±4.82 ^a	90.41±6.66 ^a	84.98±2.05

3.3.7 虫草添加剂联合酵母硒对蛋黄颜色的影响

虫草添加剂联合酵母硒对蛋黄颜色的影响见表 11, 由表 11 可知: 在产蛋前期: 与对照组相比, A-3、B-3 和 B-4 组蛋黄颜色显著增加 11.83%、12.62%和 12.46%

($P<0.05$)。在产蛋高峰前期: 各试验组蛋黄颜色与对照组相比差异不显著($P>0.05$)。在产蛋高峰中期: 与对照组相比, A-3 和 B-3 组蛋黄颜色显著增加 9.22%和 9.57% ($P<0.05$)。在产蛋高峰后期: 与对照组相比, A-3 和 B-3 组蛋黄颜色显著增加 7.57%和 8.14% ($P<0.05$)。

表 11 虫草添加剂联合酵母硒对蛋黄颜色的影响

Table11 Effect of Cordyceps additive combined with yeast selenium on yolk color

	产蛋前期	产蛋高峰前期	产蛋高峰中期	产蛋高峰后期
对照	73.36±8.39 ^b	79.82±5.62	82.30±9.82 ^b	80.46±10.07 ^b
A-1	77.31±4.31 ^b	80.84±7.74	85.47±4.24 ^{ab}	81.79±3.06 ^{ab}
A-2	79.68±5.46 ^{ab}	81.57±5.58	85.54±7.46 ^{ab}	82.62±4.24 ^{ab}
A-3	82.04±3.18 ^a	84.04±11.89	89.89±3.10 ^a	86.55±7.48 ^a
A-4	80.84±6.20 ^{ab}	82.47±4.90	86.01±4.91 ^{ab}	83.70±4.21 ^{ab}
B-1	76.45±3.42 ^b	80.87±4.17	85.72±8.48 ^b	81.92±4.50 ^{ab}
B-2	80.00±7.25 ^{ab}	81.79±8.38	86.86±6.54 ^{ab}	82.66±3.38 ^{ab}
B-3	82.62±5.31 ^a	85.78±6.79	90.18±4.17 ^a	87.01±3.99 ^a
B-4	82.50±10.25 ^a	80.17±3.13	87.66±11.55 ^{ab}	85.96±3.33 ^{ab}

3.3.8 虫草添加剂联合酵母硒对蛋壳颜色的影响

虫草添加剂联合酵母硒对蛋壳颜色的影响见表 12, 由表 12 可知: 在产蛋前期: 与对照组相比, 试验各组蛋壳颜色增加但差异不显著($P>0.05$)。在产蛋高峰前期: 与对照组相比, 试验各组蛋壳颜色增加但差异不显著($P>0.05$)。在产蛋高峰中期: 与对照组相比, A-3、A-4、B-3 和 B-4 组蛋壳颜色显著增加 5.31%、3.79%、4.70% 和 4.36% ($P<0.05$)。在产蛋高峰后期: 与对照组相比, 试验各组蛋壳颜色增加但差异不显著($P>0.05$)。

表 12 虫草添加剂联合酵母硒对蛋壳颜色的影响

Table12 Effect of Cordyceps additive combined with yeast selenium on eggshell color

	产蛋前期	产蛋高峰前期	产蛋高峰中期	产蛋高峰后期
对照	72.76±5.63	73.86±4.17	75.18±3.66 ^b	76.62±5.72
A-1	73.77±6.21	74.90±4.91	77.46±2.08 ^{ab}	77.40±1.82
A-2	73.87±5.19	74.94±3.96	77.67±2.36 ^{ab}	78.29±7.59
A-3	74.58±4.24	75.87±6.98	79.17±4.27 ^a	79.93±6.93
A-4	74.29±3.82	75.17±3.72	78.03±5.92 ^a	78.26±1.44
B-1	73.03±4.54	75.01±4.35	76.74±1.77 ^{ab}	77.46±4.14
B-2	73.18±6.54	75.30±7.41	77.58±2.71 ^{ab}	78.78±2.83
B-3	74.72±4.95	75.82±4.78	78.71±6.71 ^a	79.86±5.34
B-4	73.57±4.38	75.69±5.52	78.46±1.60 ^a	78.52±2.37

3.3.9 虫草添加剂联合酵母硒对蛋壳强度的影响

虫草添加剂联合酵母硒对蛋壳强度的影响见表 13, 由表 13 可知: 在产蛋前期: 与对照组相比各试验组蛋壳强度增加但差异不显著 ($P>0.05$)。在产蛋高峰前期: 与对照组相比, A-3 和 B-3 组蛋壳强度显著增加 24.13%和 21.98% ($P<0.05$)。在产蛋高峰中期: 与对照组相比, A-3、A-4 和 B-3 组蛋壳强度显著增加 16.09%、11.14% 和 15.59% ($P<0.05$)。在产蛋高峰后期: 与对照组相比, A-2、A-3、A-4、B-3 和 B-4 组蛋壳强度显著增加 ($P<0.05$)。

表 13 虫草添加剂联合酵母硒对蛋壳强度的影响(kg/cm²)

Table13 Effect of Cordyceps additive combined with yeast selenium on eggshell strength (kg/cm²)

	产蛋前期	产蛋高峰前期	产蛋高峰中期	产蛋高峰后期
对照	3.54±0.36	3.73±0.10 ^b	4.04±0.10 ^b	4.18±0.10 ^c
A-1	3.94±0.21	4.01±0.34 ^b	4.38±0.50 ^{ab}	4.42±0.11 ^{bc}
A-2	3.96±1.09	4.18±1.12 ^{ab}	4.42±0.11 ^{ab}	4.52±0.13 ^b
A-3	4.37±0.21	4.63±0.40 ^a	4.69±0.07 ^a	4.88±0.14 ^a
A-4	4.36±0.32	4.23±0.33 ^{ab}	4.49±0.10 ^a	4.59±0.31 ^{ab}
B-1	3.95±0.11	3.96±0.49 ^{ab}	4.14±0.24 ^{ab}	4.33±0.32 ^{bc}
B-2	4.16±1.08	4.03±1.10 ^{ab}	4.12±0.48 ^{ab}	4.39±0.13 ^{bc}
B-3	4.29±0.20	4.55±0.51 ^a	4.67±0.04 ^a	4.85±0.06 ^a
B-4	4.14±0.34	4.03±0.33 ^{ab}	4.41±0.51 ^{ab}	4.70±0.26 ^{ab}

3.3.10 虫草添加剂联合酵母硒对蛋形指数的影响

虫草添加剂联合酵母硒对蛋形指数的影响见表 14, 由表 14 可知: 在产蛋前期: 试验各组蛋形指数与对照组相比差异不显著 ($P>0.05$)。在产蛋高峰前期: 与对照组相比, 试验各组蛋形指数增加但差异不显著 ($P>0.05$)。在产蛋高峰中期: 与对照组相比, A-3、A-4、B-3 和 B-4 组蛋形指数显著增加 3.79%、2.27%、3.03%和 2.27% ($P<0.05$)。在产蛋高峰后期: 除 A-1 组蛋形指数与对照组相比差异不显著 ($P>0.05$) 外, 其余均组显著增加 ($P<0.05$)。

表 14 虫草添加剂联合酵母硒对蛋形指数的影响

Table14Effect of Cordyceps additive combined with yeast selenium on egg shape index

	产蛋前期	产蛋高峰前期	产蛋高峰中期	产蛋高峰后期
对照	1.23±0.03	1.28±0.10	1.32±0.03 ^b	1.31±0.01 ^c
A-1	1.23±0.11	1.29±0.04	1.33±0.01 ^b	1.32±0.03 ^{bc}
A-2	1.24±0.08	1.29±0.02	1.33±0.12 ^b	1.32±0.02 ^{ab}
A-3	1.24±0.02	1.30±0.05	1.37±0.01 ^a	1.34±0.04 ^a
A-4	1.24±0.12	1.29±0.08	1.35±0.05 ^a	1.32±0.03 ^b
B-1	1.24±0.13	1.28±0.01	1.32±0.11 ^b	1.32±0.11 ^b
B-2	1.24±0.02	1.28±0.03	1.33±0.08 ^b	1.32±0.04 ^{ab}

B-3	1.26±0.07	1.31±0.09	1.36±0.01 ^a	1.32±0.06 ^a
B-4	1.24±0.04	1.30±0.13	1.35±0.07 ^a	1.32±0.04 ^{ab}

3.3.11 虫草添加剂联合酵母硒对蛋壳厚度的影响

虫草添加剂联合酵母硒对蛋壳厚度的影响见表 15, 由表 15 可知: 在产蛋前期: 与对照组相比, 试验各组蛋壳厚度增加但差异不显著 ($P>0.05$)。在产蛋高峰前期: 与对照组相比, A-3 和 B-3 组蛋壳厚度显著增加 21.21% 和 21.21% ($P<0.05$)。在产蛋高峰中期: 与对照组相比, 试验各组蛋壳厚度增加但差异不显著 ($P>0.05$)。在产蛋高峰后期: 与对照组相比, A-3 和 B-3 组蛋壳厚度显著增加 ($P<0.05$)。

表 15 虫草添加剂联合酵母硒对蛋壳厚度的影响 (mm)

Table15 Effect of Cordyceps additive combined with yeast selenium on eggshell thickness (mm)

	产前期	产蛋高峰前期	产蛋高峰中期	产蛋高峰后期
对照	0.32±0.01	0.33±0.03 ^b	0.35±0.01	0.35±0.02 ^b
A-1	0.35±0.03	0.35±0.01 ^b	0.38±0.02	0.39±0.03 ^{ab}
A-2	0.37±0.05	0.37±0.01 ^{ab}	0.40±0.01	0.40±0.03 ^{ab}
A-3	0.39±0.03	0.40±0.03 ^a	0.43±0.03	0.45±0.02 ^a
A-4	0.38±0.04	0.38±0.01 ^{ab}	0.41±0.04	0.41±0.05 ^{ab}
B-1	0.34±0.01	0.35±0.02 ^{ab}	0.37±0.03	0.38±0.06 ^{ab}
B-2	0.34±0.02	0.37±0.02 ^{ab}	0.39±0.03	0.39±0.05 ^{ab}
B-3	0.39±0.01	0.40±0.04 ^a	0.40±0.02	0.44±0.02 ^a
B-4	0.35±0.06	0.38±0.04 ^{ab}	0.40±0.04	0.41±0.05 ^{ab}

3.3.12 虫草添加剂联合酵母硒对蛋壳相对重的影响

虫草添加剂联合酵母硒对蛋壳相对重的影响见表 16, 由表 16 可知: 在产蛋前期、在产蛋高峰前期、在产蛋高峰中期和产蛋高峰后期: 与对照组相比, 试验各组蛋壳厚度增加但差异不显著 ($P>0.05$)。

表 16 虫草添加剂联合酵母硒对蛋壳相对重的影响 (%)

Table16 Effect of Cordyceps additive combined with yeast selenium on the relative weight of eggshell (%)

	产蛋高峰期前期	产蛋高峰前期	产蛋高峰中期	产蛋高峰后期
对照	10.85±0.61	11.26±1.03	12.37±1.02	12.11±0.43
A-1	11.85±0.41	12.05±0.71	12.57±1.14	12.87±0.83
A-2	11.36±0.32	12.08±0.42	13.18±0.71	12.92±0.74
A-3	12.11±0.33	12.42±0.84	14.09±0.32	13.88±1.21
A-4	12.67±0.11	12.55±0.61	13.45±0.53	13.22±0.91
B-1	11.70±0.42	12.22±0.42	13.42±0.62	12.76±1.13
B-2	11.67±0.74	12.24±0.73	13.80±0.81	13.26±0.95
B-3	12.40±1.02	13.47±0.33	14.14±0.52	13.42±0.87
B-4	12.20±0.82	12.50±1.01	13.84±0.51	13.28±0.68

3.3.13 虫草添加剂联合酵母硒对产蛋高峰中期鸡蛋硒含量的影响

虫草添加剂联合酵母硒对产蛋高峰中期鸡蛋硒含量的影响见表 17, 由表 17 可知: 与对照组相比, 各试验组蛋黄硒含量均显著增加 ($P<0.05$); 各试验组蛋清硒含量虽增加但差异不显著 ($P>0.05$)。

表 17 虫草添加剂联合酵母硒对产蛋高峰中期鸡蛋硒含量的影响 (mg/kg)

Table17 Effect of Cordyceps sinensis additive combined with yeast selenium on the selenium content of eggs in the middle period of egg production peak (mg/kg)

组别	蛋黄硒含量	蛋清硒含量
对照	0.326±0.068 ^b	0.052±0.035
A-1	0.565±0.033 ^a	0.061±0.041
A-2	0.566±0.042 ^a	0.061±0.006
A-3	0.598±0.025 ^a	0.075±0.051
A-4	0.591±0.015 ^a	0.059±0.075
B-1	0.511±0.011 ^a	0.061±0.058
B-2	0.573±0.033 ^a	0.063±0.063
B-3	0.619±0.057 ^a	0.075±0.013
B-4	0.584±0.011 ^a	0.072±0.011

3.3.14 虫草添加剂联合酵母硒对产蛋高峰中期蛋黄氨基酸含量的影响

虫草添加剂联合酵母硒对产蛋高峰中期鸡蛋硒含量的影响见表 18, 由表 18 可知: 与对照组相比, 各试验组蛋黄氨基酸含量均增加, A-3 组氨基酸 Ala、Asp、Glu、His、Leu、Lys、Met、Phe、Pro、Thr、Tyr、Val 含量都显著增加 ($P<0.05$); A-4 组氨基酸 Arg、Cys、Gly、Ile、Ser 含量都显著增加 ($P<0.05$)。A-3 组 NH_3 含量较对照组显著降低 ($P<0.05$)。组方 B 各试验组氨基酸含量虽有改善蛋均不显著 ($P>0.05$)。

表 18 虫草添加剂联合酵母硒对产蛋高峰中期蛋黄氨基酸含量的影响 (g/100g)

Table18 Effect of Cordyceps sinensis additive combined with yeast selenium on the amino acid content of yolk in the middle period of egg production peak (g/100g)

项目	对照组	A-1	A-2	A-3	A-4
Ala	0.62±0.021 ^b	0.67±0.021 ^{ab}	0.67±0.019 ^{ab}	0.72±0.012 ^a	0.66±0.02 ^{ab}
Arg	0.62±0.019 ^b	0.66±0.022 ^{ab}	0.66±0.015 ^{ab}	0.66±0.019 ^{ab}	0.71±0.011 ^a
Asp	1.11±0.033 ^b	1.19±0.033 ^{ab}	1.19±0.038 ^{ab}	1.30±0.021 ^a	1.21±0.032 ^{ab}
Cys	0.21±0.004 ^b	0.23±0.007 ^{ab}	0.24±0.007 ^a	0.23±0.008 ^{ab}	0.25±0.004 ^a
Glu	1.52±0.048 ^b	1.61±0.043 ^{ab}	1.63±0.056 ^{ab}	1.77±0.031 ^a	1.65±0.045 ^{ab}
Gly	0.37±0.006 ^b	0.40±0.013 ^{ab}	0.41±0.011 ^{ab}	0.40±0.012 ^b	0.44±0.006 ^a
His	0.25±0.008 ^b	0.27±0.010 ^{ab}	0.28±0.012 ^{ab}	0.30±0.005 ^a	0.27±0.007 ^{ab}
Ile	0.55±0.009 ^b	0.60±0.023 ^{ab}	0.61±0.017 ^{ab}	0.60±0.016 ^{ab}	0.65±0.011 ^a
Leu	0.93±0.028 ^b	0.99±0.034 ^{ab}	1.00±0.027 ^{ab}	1.08±0.016 ^a	0.99±0.027 ^{ab}

Lys	0.76±0.022 ^b	0.81±0.028 ^{ab}	0.82±0.021 ^{ab}	0.88±0.016 ^a	0.80±0.021 ^{ab}
Met	0.44±0.016 ^b	0.48±0.019 ^{ab}	0.48±0.013 ^{ab}	0.51±0.011 ^a	0.47±0.013 ^{ab}
Phe	0.65±0.019 ^b	0.70±0.025 ^{ab}	0.70±0.018 ^{ab}	0.75±0.012 ^a	0.69±0.018 ^{ab}
Pro	0.37±0.011 ^b	0.38±0.013 ^{ab}	0.39±0.011 ^{ab}	0.41±0.007 ^a	0.38±0.010 ^{ab}
Ser	0.71±0.025 ^b	0.76±0.024 ^{ab}	0.78±0.021 ^{ab}	0.75±0.022 ^{ab}	0.81±0.016 ^a
Thr	0.49±0.009 ^b	0.52±0.018 ^{ab}	0.53±0.014 ^{ab}	0.56±0.010 ^a	0.52±0.015 ^{ab}
Tyr	0.40±0.007 ^b	0.45±0.015 ^a	0.46±0.012 ^a	0.48±0.008 ^a	0.44±0.012 ^{ab}
Val	0.72±0.024 ^b	0.77±0.029 ^b	0.78±0.019 ^{ab}	0.85±0.010 ^a	0.78±0.020 ^b
NH ₃	0.14±0.003 ^a	0.12±0.010 ^{ab}	0.12±0.003 ^{ab}	0.11±0.004 ^b	0.13±0.003 ^{ab}

项目	对照组	B-1	B-2	B-3	B-4
Ala	0.62±0.021	0.62±0.037	0.63±0.037	0.66±0.039	0.66±0.057
Arg	0.62±0.019	0.61±0.037	0.66±0.048	0.61±0.035	0.65±0.057
Asp	1.11±0.033	1.11±0.058	1.13±0.059	1.19±0.086	1.18±0.011
Cys	0.21±0.004	0.21±0.010	0.22±0.012	0.23±0.024	0.23±0.020
Glu	1.52±0.048	1.53±0.097	1.54±0.080	1.63±0.113	1.61±0.140
Gly	0.37±0.006	0.37±0.020	0.38±0.021	0.40±0.031	0.40±0.035
His	0.25±0.008	0.25±0.016	0.27±0.020	0.25±0.012	0.26±0.022
Ile	0.55±0.009	0.56±0.037	0.60±0.040	0.56±0.030	0.59±0.051
Leu	0.93±0.028	0.92±0.053	0.99±0.067	0.94±0.031	0.97±0.086
Lys	0.76±0.022	0.75±0.042	0.80±0.064	0.75±0.045	0.80±0.068
Met	0.44±0.016	0.45±0.033	0.48±0.032	0.45±0.024	0.47±0.043
Phe	0.65±0.019	0.65±0.038	0.69±0.049	0.64±0.036	0.68±0.061
Pro	0.37±0.011	0.36±0.021	0.38±0.028	0.36±0.017	0.38±0.034
Ser	0.71±0.025	0.74±0.041	0.72±0.042	0.78±0.056	0.76±0.071
Thr	0.49±0.009	0.48±0.025	0.49±0.025	0.52±0.041	0.52±0.045
Tyr	0.40±0.007	0.41±0.021	0.44±0.033	0.41±0.021	0.44±0.039
Val	0.72±0.024	0.72±0.032	0.72±0.033	0.76±0.055	0.77±0.068
NH ₃	0.14±0.003	0.11±0.007	0.12±0.006	0.11±0.005	0.12±0.008

3.4 讨论

3.4.1 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡鸡蛋品质的影响

鸡蛋作为一种高营养价值的食物，主要由于鸡蛋中富含优质蛋白质，而这些蛋白质具备很高的营养价值，这对于动物生命活动来说有着重要的作用。蛋清中很多蛋白质都具有非常重要的生物学活性，如卵清蛋白可以诱发和增加抗菌蛋白的生物活性，且多个蛋白与细菌脂多糖的结合和修饰功能有关。在蛋黄中有 17% 左右的蛋白质，且蛋黄中的水溶性蛋白、卵黄磷蛋白等都具有丰富的营养价值^[66]。

鸡蛋中的蛋白质与脂质等成分对鸡蛋的风味和营养有着至关重要的作用，鸡

蛋加热后, 脂质氧化分解、Strecker 降解反应产生的缬氨酸能导致醛类和吡嗪类物质的产生, 是蛋黄风味形成的主要物质^[67]。游离氨基酸是表现风味的重要物质, 而虫草有着增强机体脂类代谢的功能, 这也使得蛋鸡体内各种氨基酸含量显著增加, 如丙氨酸和谷氨酸等风味氨基酸^[68]。

陈红梅^[69]等通过对 42 周龄的蛋鸡饲喂不同剂量的中草药添加剂, 随着饲喂时间的延长, 蛋黄中的粗蛋白含量显著增加, 改善了鸡蛋的品质。丁金雪^[31]等对海兰褐蛋鸡的研究也发现, 中草药添加剂能增加鸡蛋中的蛋白质含量。在本试验中, 产蛋前期和产蛋高峰各个时期均可发现蛋清和蛋白重蛋白质含量较对照组有所增加, 且 A-3 和 B-3 组有着显著增加。可见, A-3 和 B-3 组的虫草添加剂联合酵母硒能增加鸡蛋中的蛋白质含量, 并对鸡蛋的风味可能产生影响。通过对鸡蛋蛋清和蛋黄部分分别检测硒含量发现, 各试验组蛋黄中硒含量较对照组显著增加, 但蛋清中硒含量增加不显著。究其原因可能是, 蛋黄蛋白质的合成部位是肝脏, 酵母硒进入机体后被输送到肝脏部位, 然后硒蛋白结合, 继而随着硒蛋白进入了鸡蛋蛋黄中。而蛋清蛋白的合成部位是输卵管, 所以蛋黄中硒含量高于蛋清中硒含量。

鸡蛋中蛋清与蛋黄的含水量越低, 也就说明其中的营养成分含量越高; 而哈氏单位是衡量蛋的新鲜程度和蛋白质品质的重要指标, 随着鸡蛋保存时间的延长, 鸡蛋中因为 CO₂ 的挥发引起蛋清 PH 值增加, 继而导致蛋清中蛋白发生分离, 所以浓蛋白高度受到影响, 最后导致哈氏单位变小^[70]。在不同的产蛋时间段, 以及不同的地域对蛋黄颜色均有一定的影响, 蛋黄颜色还主要受饲料中某些着色物质和遗传因素影响, 其中主要是从饲料中摄入的类胡萝卜素的种类和数量^[71]。蛋壳对鸡蛋起着保护作用, 蛋壳厚度与蛋壳强度与鸡蛋的抗破损能力息息相关, 所以其也间接的对鸡蛋的新鲜度和售卖价值有着重要影响。蛋形指数除了对种蛋有着非常重要的影响, 也间接影响养殖户的经济效益, 因为正常的蛋形指数对鸡蛋在包装和运输过程中可以减少破损^[11]。

王占明^[64]通过有黄芪、党参、当归等 14 味中药混合而成的中草药添加剂饲喂海兰褐蛋鸡月余, 试验结果发现, 能明显提高鸡蛋的蛋壳重、蛋壳厚度、哈氏单位, 但对蛋形指数影响不大; 很多研究表明中草药和酵母硒对蛋鸡蛋品质指标如蛋黄颜色、哈氏单位、蛋壳强度等均有改善的作用^[72]。本试验结果显示, 虫草添加剂联合酵母硒试验组均能降低蛋清、蛋黄含水量, 且在产蛋高峰中期, 愈发显著; 在产蛋高峰中后期, 试验组哈氏单位、蛋黄颜色、蛋壳强度、蛋壳相对重均高于对照组。可见, 随着实验时间的增加, 虫草添加剂联合酵母硒的优势愈发突

显,其中以 A-3 和 B-3 组对蛋鸡表观品质的改善作用最为显著。

3.5 本章小结

从整个试验的数据中得出,各试验组蛋清与蛋黄中的蛋白质含量均高于对照组,尤其在产蛋高峰中期,A-3 和 B-3 组对蛋清与蛋黄中的蛋白质均有明显的提高;在蛋鸡产蛋期,各试验组蛋黄中粗脂肪含量均高于对照组,蛋清和蛋黄中硒含量以及氨基酸含量也较对照组显著增加。其中也以 A-3 和 B-3 组较为突出,可见虫草添加剂联合酵母硒能增加鸡蛋的营养功能。

各试验组对蛋品质中多项其余指标均有增强作用,主要是哈氏单位、蛋黄颜色、蛋壳强度、蛋壳厚度等均有明显的改善作用,其以 A-3 和 B-3 组较为突出。

第四章 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡血液生理生化指标的影响

4.1 引言

通过检查血液生理指标可以很好地发现出动物机体血液细胞的状况，同时也可以反映出药物对造血功能影响。氧气与动物生活密不可分，而红细胞（RBC）在高等动物体内主要负责氧气的运输，血红蛋白（HGB）是一种在动物体内作为氧气运输载体的蛋白质，其存在于红细胞中。白细胞（WBC）作为动物机体免疫系统的重要组成部分，有着免疫和防御的功能。血小板（PLT）是动物机体止血功能的重要组成部分，是从骨髓成熟的巨核细胞脱落下来的，虽然其数量很少但却有着至关重要的作用。

血液生化指标和动物机体健康生命活动有着息息相关的联系，动物机体各组织器官的健康状况均可通过血液生化指标来观察，同样也是诊断临床疾病的重要依据。总胆固醇（TC）和甘油三酯（TG）是主要的脂肪代谢指标。谷草转氨酶（AST）是衡量动物机体肝功能的重要指标，当肝功能下降时，AST 活性会升高。而判断动物机体营养状况则可以通过观察血清球蛋白和白蛋白即总蛋白（TP）的变化来完成。

4.2 材料与方法

4.2.1 试验设计与饲养管理

同 2.2.1

4.2.2 试验日粮及营养水平

同 2.2.2

4.2.3 试验主要仪器设备与药品

迈瑞全自动兽用血液细胞 BC-2800 分析仪：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

卓越 360 全自动血液生化分析仪：上海科华检验医学产品有限公司

4.2.4 血液生理指标测定

分别于 36、43 和 49 周龄对海兰褐壳蛋鸡进行采血，每组随机抽取 3 只。禁食 12h，翅下采血，使用肝素钠抗凝，用血液细胞分析仪测定血液中红细胞（RBC）、白细胞（WBC）、血小板（PLT）和血红蛋白（HGB）。

4.2.5 血液生化指标测定

分别于 36、43 和 49 周龄对海兰褐壳蛋鸡进行采血，禁食 12h，每组随机抽取 3 只，翅下采血。血液样品置于 3500 r/min 低温离心机中离心 15 min，分离得血清，采用全自动血清生化分析仪测量血清谷草转氨酶（AST）、总蛋白（TP）、总胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）。

4.2.6 数据处理

使用 SPSS 20.0 对实验数据进行正态分布检验，试验数据均用“平均数±标准差”来表示。对于不同处理组数据之间的差异性使用 LSD 法来进行多重的比较，并以 $P<0.05$ 为统计学差异显著。

4.3 结果与分析

4.3.1 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡血液生理指标的影响

虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡生理指标的影响见表 19，由表 19 可知：在产蛋高峰前期：与对照组相比，A-3 和 A-4 组 WBC 含量显著降低 3.09%和 2.42%（ $P<0.05$ ），除 B-1 组外，各试验组 HGB 含量均显著降低（ $P<0.05$ ），各试验组 PLT 含量均降低（ $P>0.05$ ）。在产蛋高峰中期：与对照组相比，试验组 RBC 含量均降低（ $P>0.05$ ），所有试验组 WBC 含量均显著降低（ $P<0.05$ ），各试验组 HGB 含量均降低（ $P>0.05$ ），各试验组 PLT 含量均降低（ $P>0.05$ ）。在产蛋高峰后期：与对照组相比，验组 RBC 含量均降低（ $P>0.05$ ），A-3、A-4、B-3 和 B-4 组 WBC 含量显著降低（ $P<0.05$ ），除 B-1 和 B-2 组外，各试验组 HGB 和 PLT 含量含量均降低（ $P>0.05$ ）。

表 19 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡血液生理指标的影响

Table19 Effect of Cordyceps additive combined with yeast selenium on blood physiological indexes of laying hens

时期	组别	RBC($10^{12}/L$)	WBC($10^9/L$)	HGB(g/L)	PLT($10^9/L$)
产蛋 高峰 前期	对照	2.57±0.11	215.73±20.01 ^a	144.33±14.51 ^a	19.67±1.53
	A-1	2.47±0.18	215.33±14.27 ^{ab}	136.33±14.62 ^b	19.33±3.15
	A-2	2.44±0.03	210.73±21.19 ^{ab}	129.67±9.52 ^c	18.33±2.58
	A-3	2.31±0.23	209.07±23.22 ^b	125.67±14.04 ^c	16.33±1.15
	A-4	2.40±0.10	210.50±19.30 ^b	126.67±8.58 ^c	17.00±2.01
	B-1	2.54±0.14	215.80±18.78 ^a	137.67±12.52 ^{ab}	18.67±2.08
	B-2	2.48±0.09	213.33±22.75 ^a	132.67±24.93 ^b	17.33±1.15
	B-3	2.28±0.25	211.10±21.21 ^a	127.33±18.74 ^b	16.67±3.06
	B-4	2.52±0.17	212.23±16.97 ^a	130.00±9.81 ^b	17.33±1.53
产蛋	对照	2.56±0.05	228.53±21.50 ^a	134.33±7.16	17.00±2.04

高峰 中期	A-1	2.53±0.19	220.40±20.92 ^b	123.00±6.56	15.33±4.73
	A-2	2.52±0.13	218.20±13.42 ^b	122.00±6.24	14.67±8.15
	A-3	2.31±0.24	215.07±17.19 ^b	116.33±7.02	11.00±4.00
	A-4	2.44±0.13	217.33±20.81 ^b	177.67±11.15	14.33±5.58
	B-1	2.54±0.22	221.40±21.09 ^b	129.33±13.51	16.67±2.15
	B-2	2.53±0.11	217.40±15.82 ^c	127.33±7.77	15.67±7.58
	B-3	2.27±0.13	216.73±18.81 ^c	121.33±8.53	14.67±1.15
	B-4	2.39±0.23	218.03±17.51 ^c	123.33±4.93	15.00±3.00
产蛋 高峰 后期	对照	2.98±0.18	215.80±20.72 ^a	147.00±6.73	21.00±1.00
	A-1	2.82±0.21	213.10±15.98 ^{ab}	145.00±12.04	19.33±2.58
	A-2	2.81±0.13	210.73±23.19 ^{ab}	140.00±11.00	17.33±7.58
	A-3	2.49±0.28	206.27±15.32 ^b	137.33±10.58	16.33±4.15
	A-4	2.57±0.27	208.07±21.09 ^b	138.00±8.40	16.67±5.58
	B-1	2.70±0.17	216.87±21.66 ^a	144.67±13.51	20.33±1.15
	B-2	2.58±0.18	215.07±22.70 ^a	144.33±14.51	18.67±3.58
	B-3	2.45±0.21	207.57±20.46 ^c	141.00±10.00	16.67±5.58
	B-4	2.51±0.13	210.43±17.15 ^b	141.67±9.08	17.67±2.58

4.3.2 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡血液生化指标的影响

虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡生化指标的影响见表 20，由表 20 可知：在产蛋高峰前期：与对照组相比，各试验组 AST 活性提高但不显著 ($P>0.05$)，A-3 和 B-4 组 TP 含量显著增加 ($P<0.05$)，各试验组 TG 和 TC 含量结果不显著 ($P>0.05$)。在产蛋高峰中期：与对照组相比，各试验组 AST 活性、TP、TG 和 TC 含量结果不显著 ($P>0.05$)。在产蛋高峰后期：与对照组相比，各试验组 AST 活性和 TP、含量 TG、TC 含量结果虽有变化但不显著 ($P>0.05$)。

表 20 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡血液生化指标的影响

Table20 Effect of Cordyceps additive combined with yeast selenium on blood biochemical indexes of laying hens

时期	组别	AST (U/L)	TP (g/L)	TG (mmol/L)	TC (mmol/L)
产蛋 高峰 前期	对照	237.67±12.50	28.32±2.01 ^b	0.59±0.05	3.52±0.53
	A-1	226.33±11.85	27.76±4.27 ^{ab}	0.54±0.06	3.59±0.34
	A-2	223.67±8.08	33.60±3.19 ^{ab}	0.53±0.04	3.75±0.58
	A-3	254.33±7.64	34.05±2.22 ^a	0.43±0.08	3.74±0.15
	A-4	241.10±8.66	33.06±1.30 ^{ab}	0.53±0.05	3.87±0.41
	B-1	221.00±12.77	29.24±2.78 ^{ab}	0.51±0.02	3.80±0.28
	B-2	240.67±16.26	31.28±1.75 ^{ab}	0.45±0.11	3.31±0.57
	B-3	260.00±13.08	33.41±1.21 ^{ab}	0.46±0.12	3.30±0.40
产蛋	B-4	246.67±14.36	34.22±6.97 ^a	0.59±0.05	3.35±0.38
	对照	283.00±13.23	31.48±2.50	0.47±0.07	3.53±0.17

高峰 中期	A-1	260.67±10.02	30.51±0.92	0.33±0.02	3.18±0.31
	A-2	265.33±12.10	31.41±3.42	0.32±0.03	3.29±0.35
	A-3	252.33±11.02	33.25±7.19	0.34±0.01	3.24±0.30
	A-4	269.67±6.66	31.86±0.81	0.34±0.02	3.25±0.31
	B-1	264.33±4.16	30.89±2.09	0.41±0.08	3.07±0.11
	B-2	261.33±5.51	33.46±1.82	0.42±0.05	3.61±0.18
	B-3	222.00±4.36	34.75±0.81	0.45±0.02	3.60±0.19
	B-4	241.33±10.97	34.04±0.51	0.36±0.04	3.26±0.17
产蛋 高峰 后期	对照	349.43±12.11	32.43±0.72	0.46±0.07	3.53±0.17
	A-1	310.05±9.48	33.41±5.98	0.30±0.03	3.28±0.21
	A-2	325.98±7.44	31.40±3.19	0.30±0.02	3.39±0.35
	A-3	317.63±14.11	33.84±5.32	0.29±0.05	3.34±0.30
	A-4	324.87±12.77	34.64±3.09	0.42±0.07	3.35±0.41
	B-1	320.01±8.98	32.12±1.66	0.40±0.08	3.17±0.21
	B-2	331.59±14.74	36.17±2.70	0.40±0.05	3.71±0.18
	B-3	318.95±15.33	33.87±0.46	0.36±0.04	3.70±0.39
	B-4	327.98±18.26	32.44±0.15	0.32±0.02	3.63±0.17

4.4 讨论

4.4.1 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡血液生理指标的影响

红细胞是由红骨髓的多功能干细胞通过分化增殖等一系列过程生成的，红细胞主要负责氧的运输，而血红蛋白则负责 CO₂ 的运输^[73]。白细胞主要参与机体的免疫反应，具有抵御病毒以及微生物等病原体等作用，可以直接参与机体的体液免疫和调节内分泌。血小板在止血功能上有着重要作用，其也有着纤维蛋白溶解等功能，并且还负责使血管壁保持完整性。红细胞、血红蛋白、白细胞与血小板等血常规指标能够反应机体的生理状态与健康状况^[74]。

本试验结果显示，在产蛋高峰中前期，试验组血液生理指标低于对照组，产蛋高峰中期指标都有提高，这表明，机体进入最佳生产阶段。效梅等^[75]证实，给热应激条件下的蛋鸡日粮中添加中草药，中药组能够提升蛋鸡血液中的红细胞与血红蛋白数，而本试验在高峰前期时结果显示各试验组均有不同程度的降低，但在中期时又有所提高，一方面可能跟高峰中期试验组蛋鸡产蛋率长期维持在较高水平有关，不同发育阶段的蛋鸡其血液生理指标大小不一，产蛋高峰后期蛋鸡的红细胞、血小板、血红蛋白等指标最大，高峰前期次之，高峰中期最小。在高峰后期蛋鸡产蛋需要消耗大量的氧，会导致红细胞与血红蛋白含量升高^[75]。另一方面，跟饲料添加剂中酵母硒的添加有关，徐娥^[76]等发现，育肥牛饲料中添加 0.3mg/kg 的有机硒可以显著提高血液中的白细胞数量。吴浩浩^[58]等也发现，有机

硒可以提高血液中白细胞和红细胞数量。究其原因是，硒可以调控机体免疫力，白细胞是机体的防卫细胞，其变化也代表着机体免疫力的变化，因此饲料添加剂中酵母硒的添加影响了血液白细胞的数量变化。

4.4.2 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡血液生化指标的影响

AST 在体内主要分布在心脏细胞中，当肝功能出现问题时血清中的 AST 活性也会发生变化，AST 活性的升高与肝细胞受损程度呈正相关趋势，因此要判断肝结构和功能的情况 AST 活性是不可或缺的关键指标^[76]。血清中白蛋白主要负责机体营养物质运输功能，而球蛋白则是在机体免疫防御功能中至关重要，这两种蛋白构成了 TP。因此血清 TP 含量可以很好的反应集体营养代谢情况，TP 的升高表明动物机体蛋白质吸收和代谢能力的显著增强^[75]。TC 与胆酸和类固醇类激素有着密切联系，因此其在细胞膜的合成中有着重要的作用。对蛋鸡来说，TG 的变化有着很大的影响，当血液中的 TG 含量较高时，TG 会在血管壁上附着，从而使得蛋鸡血管变得狭窄，继而导致发生心血管疾病。

本试验结果显示，整个产蛋高峰期，较对照组，各试验组 AST 活性、TP 含量和 TC 含量都增加，TG 含量降低，但差异均不显著。在产蛋高峰前期，试验组 TP 活性较对照组均升高，其中 A-3 和 B-4 组差异显著。石雕^[15]发现，在蛋鸡日粮中添加酵母硒并没有使血清中 AST 活性出现明显变化。探究其原因可能是，硒对蛋鸡有着一定的耐受程度，过量的硒会导致蛋鸡肝功能异常，而本试验的硒含量没有超出正常水平范围。效梅等^[75]通过对热应激的蛋鸡饲喂中药添加剂，结果发现中药组 AST 活性显著降低。究其原因可能是试验环境的不同，热应激下蛋鸡的肝功能紊乱，而中草药对蛋鸡热应激有着缓解的作用，从而使得 AST 活性显著降低，推测在正常环境中，AST 活性不会显著变化。石雕^[15]研究表明，0.80mg/kg 的酵母硒组可以提高蛋鸡血清 TP 含量但差异不显著。究其原因可能是硒具有这调节酶的作用，当机体对蛋白质代谢能力降低时，硒发挥它的调节作用，使参与蛋白质代谢的相关酶的活性得到增大，从而让动物机体蛋白质的代谢水平得到提高，即血清 TP 含量升高。本试验中各试验组的蛋鸡血清 TC 含量较对照组增加但差异不显著。究其原因可能是随着产蛋期蛋鸡采食量的增加，蛋鸡摄取的胆固醇越来越多，进而导致产蛋高峰期蛋鸡血清 TC 含量升高。

4.5 本章小结

本试验较对照组，各试验组血液红细胞和白细胞数量呈增长趋势，这表明虫草添加剂联合酵母硒在产蛋高峰期对蛋鸡机体健康发育有着促进作用，其以 A-3

和 B-3 组较为突出。

本试验较对照组，各试验组在各个时期 AST 活性都降低，这表明虫草添加剂联合酵母硒在产蛋高峰期对蛋鸡肝功能有着保护作用；各试验组在各个时期 TP 含量较对照组都增加，这表明虫草添加剂联合酵母硒在产蛋高峰期能调节蛋鸡营养水平，其以 A-3 和 B-3 组较为突出。

第五章 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡免疫和抗氧化功能的影响

5.1 引言

T 和 B 淋巴细胞是动物机体最为重要的两种淋巴细胞，两者在维持机体细胞免疫和体液免疫功能中起着重要的作用，其中 T 淋巴细胞受到体内外因素刺激后通过分泌细胞因子介导细胞免疫功能，而 B 淋巴细胞受到体内外因素刺激后通过分泌抗体来介导体液免疫功能^[77]。T 淋巴细胞来源于骨髓的造血干细胞，在胸腺组织内经过胸腺激素的诱导而分化成熟。成熟的 T 淋巴细胞根据功能不同包括 CD4⁺、CD8⁺、效应和记忆性 T 细胞等多种类型，其中 CD4⁺T 淋巴细胞又称为辅助性 T 细胞（Th），其根据分泌细胞因子的不同可分为 Th0、Th1、Th2 和 Th3 亚型，其中 Th1 型细胞主要分泌细胞因子 IL-2 和 IFN- γ 等，其主要功能是参与调节细胞免疫，辅助细胞毒性 T 细胞分化，介导细胞免疫应答；Th2 型细胞主要分泌细胞因子 IL-4 和 IL-6 等，其主要功能是诱导和促进 B 细胞的增殖、分化和抗体的生成，调节体液免疫应答^[78]。因此，通过检测血清中细胞因子的含量不仅能够反映动物机体的体液免疫功能，也能间接反映机体的细胞免疫功能状态。

抗氧化功能和免疫功能有着紧密的联系，当机体抗氧化功能增强时可以使机体免疫功能也发生增强^[79]。动物抗氧化系统的主要组成部分 MDA、T-SOD、GSH-Px 和 T-AOC，其含量变化动态可直接反映机体的抗氧化功能状态^[80]。当动物机体进行正常生命活动时会产生自由基，而这种自由基能够通过损伤细胞膜的结构，从而导致细胞功能发生紊乱，影响动物健康^[81]。GSH-Px 是一种过氧化物分解酶，在动物体内大量存在，因为其能够还原过氧化物从而使细胞膜结构和功能保持完整，所以对于动物机体来说至关重要；T-SOD 在生物体内主要起着平衡作用和具有清除自由基功能的一种活性物质，其主要负责维持机体氧化与抗氧化反应平衡；MDA 是膜脂过氧化的产物，其含量变化能够很好表达出器官细胞脂质过氧化的程度，因此常被用作判断细胞膜脂质过氧化检测的重要指标；当需要判断动物体内的抗氧化能力时，主要检测的就是 T-AOC 的活性这一指标，因为机体抗氧化作用强弱及各抗氧化体系之间关系与 T-AOC 的活性大小密切相关^[82]。

5.2 材料与方法

5.2.1 试验设计与饲养管理

同 2.2.1

5.2.2 试验日粮及营养水平

同 2.2.2

5.2.3 试验主要仪器设备与药品

ELISA 试剂盒: IL-2、IL-4、IFN- γ

抗氧化功能测定试剂盒: GSH-Px、T-SOD、T-AOC、MDA

全自动生化分析仪: 上海科华检验医学产品有限公司

单道可调移液器 (Eppendorf): 德国艾本德股份公司

全自动酶标仪 (Thermo Multiskan Go): 美国赛默飞世尔科技公司

超低温冰箱 (MDF3821): 日本 Sanyao 工业株式会社

5.2.4 免疫功能测定

分别于 36、43 和 49 周龄对海兰褐壳蛋鸡进行采血, 禁食 12h, 每组随机抽取 3 只, 翅下采血。使用采血管采血置于离心机 15 分钟分离血清, 离心速度为 3500 rmp/min, 离心后取上清液, -80 °C 保存待测。用 ELISA 试剂盒 (R&D Systems Inc, USA) 测定免疫器官内 IL-2、IL-4 和 IFN- γ 等细胞因子含量, 按试剂盒说明书进行操作, 全波长酶标仪测定吸光度。

5.2.5 抗氧化功能测定

分别于 36、43 和 49 周龄对海兰褐壳蛋鸡进行采血, 禁食 12h, 每组随机抽取 3 只, 翅下采血。使用采血管采血置于离心机 15 分钟分离血清, 离心速度为 3500 rmp/min, 离心后取上清液, -80 °C 保存待测。分别采用总抗氧化能力(T-AOC, 批号: A015), 谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px, 批号: A005)、超氧化物歧化酶(T-SOD, 批号: A001-3)和丙二醛(MDA, 批号: A003-2)检测试剂盒 (南京建成生物工程研究所) 测定血清中抗氧化酶活性和抗氧化能力。

5.2.6 数据处理

使用 SPSS 20.0 对实验数据进行正态分布检验, 试验数据均用“平均数 $\pm$ 标准差”来表示。对于不同处理组数据之间的差异性使用 LSD 法来进行多重的比较, 并以 $P < 0.05$ 为统计学差异显著。

5.3 结果与分析

5.3.1 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡血液细胞因子的影响

虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡血液免疫功能的影响见表 21, 由表 21 可知: 在产蛋高峰前期: 与对照组相比, A-2、A-3、A-4、B-2、B-3 和 B-4 组 IL-2 含量显著增加 ($P<0.05$), 各试验组 IL-4 含量均增加但不显著 ($P>0.05$), A-3 和 B-3 组 IFN- γ 含量显著增加 ($P<0.05$)。在产蛋高峰中期: 与对照组相比, A-3 和 B-3 组 IL-2 含量显著增加 ($P<0.05$), 各试验组 IL-4 含量和 IFN- γ 含量均增加但不显著 ($P>0.05$)。在产蛋高峰后期: 与对照组相比, 各试验组 IL-2 含量均增加但不显著 ($P>0.05$), A-3、B-1、B-2、B-3 和 B-4 组 IL-4 含量显著增加 ($P<0.05$), A-3 和 B-3 组 IFN- γ 含量显著增加 ($P<0.05$)。

表 21 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡血液细胞因子的影响

Table 21 Effect of Cordyceps additive combined with yeast selenium on blood cytokines in laying hens

时期	组别	IL-2 (pg/ml)	IL-4 (pg/ml)	IFN- γ (pg/ml)
产蛋高峰前期	对照	212.76 $\pm$ 20.91	58.46 $\pm$ 2.57	41.16 $\pm$ 2.61 ^b
	A-1	214.78 $\pm$ 13.83	65.97 $\pm$ 5.05	44.18 $\pm$ 1.58 ^b
	A-2	246.29 $\pm$ 16.17	74.82 $\pm$ 4.49	45.81 $\pm$ 2.82 ^b
	A-3	275.65 $\pm$ 20.30	82.54 $\pm$ 5.31	53.02 $\pm$ 4.93 ^a
	A-4	260.02 $\pm$ 17.69	79.25 $\pm$ 6.23	45.93 $\pm$ 4.97 ^b
	B-1	213.15 $\pm$ 18.04	59.50 $\pm$ 4.93	42.68 $\pm$ 1.97 ^{ab}
	B-2	237.02 $\pm$ 13.97	62.07 $\pm$ 4.60	44.68 $\pm$ 4.15 ^{ab}
	B-3	264.88 $\pm$ 23.31	75.31 $\pm$ 2.89	45.93 $\pm$ 1.14 ^a
	B-4	244.48 $\pm$ 10.12	75.77 $\pm$ 2.36	41.69 $\pm$ 2.27 ^{ab}
产蛋高峰中期	对照	217.08 $\pm$ 18.97 ^b	71.24 $\pm$ 1.10	57.92 $\pm$ 5.72
	A-1	230.46 $\pm$ 20.87 ^{ab}	76.15 $\pm$ 6.56	59.08 $\pm$ 1.66
	A-2	232.58 $\pm$ 16.90 ^{ab}	76.23 $\pm$ 2.71	59.57 $\pm$ 1.80
	A-3	238.63 $\pm$ 12.67 ^a	80.45 $\pm$ 6.42	65.68 $\pm$ 2.52
	A-4	236.69 $\pm$ 18.92 ^{ab}	78.46 $\pm$ 4.82	61.89 $\pm$ 4.01
	B-1	222.92 $\pm$ 22.69 ^b	71.80 $\pm$ 2.01	59.47 $\pm$ 5.28
	B-2	223.39 $\pm$ 17.27 ^b	74.91 $\pm$ 3.42	59.90 $\pm$ 0.33
	B-3	239.80 $\pm$ 15.31 ^a	83.11 $\pm$ 6.80	65.65 $\pm$ 2.21
	B-4	234.58 $\pm$ 10.02 ^{ab}	75.87 $\pm$ 5.10	63.11 $\pm$ 2.62
产蛋高峰后期	对照	210.08 $\pm$ 17.76	70.12 $\pm$ 2.16 ^b	49.90 $\pm$ 3.65 ^b
	A-1	215.06 $\pm$ 15.06	74.62 $\pm$ 4.69 ^{ab}	52.68 $\pm$ 4.42 ^b
	A-2	219.70 $\pm$ 18.26	76.62 $\pm$ 2.68 ^{ab}	54.68 $\pm$ 1.18 ^b
	A-3	235.89 $\pm$ 16.51	79.87 $\pm$ 7.76 ^a	61.54 $\pm$ 2.64 ^a
	A-4	222.46 $\pm$ 18.32	70.82 $\pm$ 4.38 ^b	54.80 $\pm$ 2.21 ^b
	B-1	213.97 $\pm$ 16.18	75.07 $\pm$ 5.06 ^a	53.33 $\pm$ 4.64 ^b
	B-2	232.34 $\pm$ 23.76	77.38 $\pm$ 7.05 ^a	55.56 $\pm$ 4.80 ^{ab}

B-3	241.98±16.75	77.42±2.37 ^a	62.90±5.87 ^a
B-4	230.24±22.14	72.82±6.92 ^a	57.19±1.54 ^{ab}

5.3.2 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡血液抗氧化功能的影响

虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡血液抗氧化功能的影响见表 22，由表 22 可知：在产蛋高峰前期：与对照组相比，A-3 和 B-3 组 GSH-Px 活性显著增加 ($P<0.05$)，各试验组 MDA 含量均显著降低 ($P<0.05$)，A-3、A-4、B-3 和 B-4 组 T-SOD 活性显著增加 ($P<0.05$)，各试验组 T-AOC 活性均增加但不显著 ($P>0.05$)。在产蛋高峰中期：与对照组相比，各试验组 GSH-Px 活性均增加但不显著 ($P>0.05$)，各试验组 MDA 含量均降低 ($P>0.05$)，A-3 和 B-3 组 T-AOC 活性显著增加 ($P<0.05$)，A-2、A-3、B-2、B-3 和 B-4 组 T-SOD 活性显著增加 ($P<0.05$)。在产蛋高峰后期：与对照组相比，A-3 和 B-3 组 GSH-Px 活性显著增加 ($P<0.05$)，除 B-1、B-2 和 B-4 组外其余各试验组 MDA 含量均有显著降低 ($P<0.05$)，各试验组 T-AOC 和 T-SOD 活性均增加但不显著 ($P>0.05$)。

表 22 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡血液抗氧化功能的影响

Table 22 Effect of Cordyceps additive combined with yeast selenium on blood antioxidant function of laying hens

时期	组别	GSH-Px($\mu\text{mol/L}$)	MDA(nmol/ml)	T-AOC(U/ml)	T-SOD(U/ml)
产蛋高峰前期	对照	44.69±2.54 ^b	12.88±0.31 ^a	16.07±2.70	225.32±14.25 ^c
	A-1	45.26±1.95 ^b	11.45±1.86 ^b	16.21±1.38	226.27±17.58 ^a
	A-2	45.26±3.39 ^b	11.07±0.69 ^b	16.67±1.98	227.58±21.29 ^a
	A-3	49.23±1.67 ^a	9.65±0.46 ^b	21.20±2.85	230.41±17.18 ^a
	A-4	46.19±2.58 ^{ab}	10.32±0.70 ^b	18.65±1.87	228.65±8.21 ^a
	B-1	44.91±4.58 ^b	11.09±1.74 ^b	16.28±1.43	234.36±3.04 ^b
	B-2	44.98±2.47 ^b	10.78±0.24 ^{bc}	16.97±0.41	239.03±8.06 ^b
	B-3	48.10±3.40 ^a	9.83±0.89 ^c	20.51±1.61	295.08±20.54 ^a
产蛋高峰中期	B-4	47.16±1.81 ^{ab}	10.81±1.58 ^b	20.46±1.84	293.24±24.12 ^a
	对照	53.62±1.46	10.24±0.89	17.80±2.80 ^b	230.46±12.20 ^c
	A-1	56.78±4.87	9.94±0.75	18.39±1.36 ^b	235.41±25.24 ^{bc}
	A-2	57.07±2.64	9.58±0.52	19.23±1.57 ^b	238.80±15.28 ^b
	A-3	59.45±3.39	8.84±0.54	21.46±1.25 ^a	246.17±23.68 ^a
	A-4	57.57±3.27	8.94±0.42	19.79±0.91 ^{ab}	231.79±11.64 ^{bc}
	B-1	54.48±1.13	9.63±0.95	19.07±1.50 ^b	232.94±15.16 ^b
	B-2	56.71±4.26	8.83±0.32	19.56±1.88 ^{ab}	247.65±23.73 ^a
产蛋高峰后期	B-3	59.47±2.89	7.03±0.81	21.70±1.56 ^a	249.95±15.49 ^a
	B-4	57.31±4.95	8.29±0.35	20.21±2.37 ^{ab}	244.32±24.94 ^a
	对照	51.09±1.52 ^b	11.05±0.83 ^a	17.27±1.52	206.69±14.75
	A-1	52.12±3.94 ^b	8.94±0.52 ^b	17.80±1.80	207.31±17.38

后期	A-2	55.32±3.21 ^{ab}	8.41±0.58 ^b	18.56±1.84	215.05±15.64
	A-3	58.65±3.39 ^a	7.59±0.85 ^b	20.46±1.84	220.55±13.52
	A-4	55.93±3.39 ^{ab}	8.37±1.76 ^b	19.89±1.65	215.52±20.70
	B-1	51.97±2.40 ^b	10.69±1.47 ^{ab}	17.40±1.15	233.58±23.42
	B-2	52.03±1.51 ^b	10.44±1.18 ^{ab}	18.46±2.97	238.40±12.81
	B-3	55.65±4.77 ^a	8.98±1.27 ^b	21.50±2.37	247.10±15.98
	B-4	52.64±5.90 ^b	9.99±1.05 ^{ab}	20.51±1.61	242.40±27.31

5.4 讨论

5.4.1 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡血液细胞因子的影响

T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞对于机体免疫功能有着不可或缺的重要作用，所以细胞因子含量的变化对于评价动物免疫能力有着重要意义^[78]。杨润霞^[83]等研究表明，日粮中添加“扶正止泻散”可使雏鸡血液中 T 淋巴细胞以及 IFN- γ 水平得到显著增加，进而增强体液和细胞免疫功能。苏进娟^[84]等研究显示，日粮中添加九州虫草多糖能够上调动物血清中的 IL-2、IL-4 和 IFN- γ 水平，增强动物机体免疫力。辛小青^[85]等研究显示，于日粮中添加苜蓿粗多糖可以提高蛋鸡血清 IL-2 含量。这表明中草药虫草可以通过提高细胞因子含量水平继而加强动物机体免疫力。何柳青^[19]等证明，对蛋鸡饲喂酵母硒可以促进免疫器官早期发育，延缓法氏囊的退化时间进而增强机体免疫能力。郭军蕊^[13]等证明，将一定量的有机硒添加入肉鸡日粮中能够有效地提高肉仔鸡血清中的 IL-2、IL-4 和 IFN- γ 含量。这也说明了酵母硒可以通过促进动物免疫器官发育继而加强机体免疫力。本试验结果显示，各试验组相较于对照组 IL-2、IL-4 和 IFN- γ 含量均有提高，其中 A-3 和 B-3 组效果最为明显。

5.4.2 虫草添加剂联合酵母硒对蛋鸡血液抗氧化功能的影响

机体的抗氧化能力与健康程度有着密切的关系。孙庆艳^[26]等证明，蛋鸡饲料中添加 4 种硒源均能显著提高机体的 GSH-Px 活性。郭云霞^[29]等证明，日粮中添加酵母硒对热应激下的柴鸡有着提高 GSH-Px、T-SOD 和 T-AOC 活性，降低 MDA 含量的作用。究其原因可能是，硒与 GSH-Px 的密切相关，GSH-Px 的组成离不开硒的帮助，因此其活性的高低与动物体内硒含量有着重大联系。陈安徽^[86]等研究显示，虫草饲料添加剂可以增强肉仔鸡的抗氧化能力。宣晶晶^[87]等研究表明，在日粮饲料中添加一定量的中草药混合制剂对肉鸡 GSH-Px 含量有着显著的提高作用，并显著降低血清中 MDA 含量，进而增强抗氧化功能。吴玉臣^[88]研究显示，在肉鸡的饮水中添加不同剂量的由炙黄芪和何首乌等配合成的复方中草药水煎剂，

能够使肉仔鸡血清 SOD 和 T-AOC 的活性得到明显改善。分析其主要原因,可能是所用的中草药中具有多种多糖成分,这些成分可以有效清除氧自由基,进而提高动物机体抗氧化能力。

5.5 本章小结

本试验较对照组,各试验组在各个时期 IL-2、IL-4 和 IFN- γ 含量都增加,这表明虫草添加剂联合酵母硒在产蛋高峰期对蛋鸡免疫功能有着增强的作用,其以 A-3 和 B-3 组较为突出。

本试验较对照组,各试验组在各个时期 GSH-Px、T-AOC 和 T-SOD 活性都增加,MDA 含量都下降,这表明虫草添加剂联合酵母硒在产蛋高峰期对蛋鸡抗氧化功能有着增强的作用,其以 A-3 和 B-3 组较为突出。

第六章 主要结论与应用前景分析

6.1 主要结论

1、饲料中添加 0.1%酵母硒+0.3%古尼虫草纯粉组和 0.2%古尼虫草添加剂+0.15%酵母硒组配方能够明显增加蛋鸡产蛋率和平均蛋重以及降低料蛋比。

2、饲料中添加 0.1%酵母硒+0.3%古尼虫草纯粉组和 0.2%古尼虫草添加剂+0.15%酵母硒组配方能够明显改善鸡蛋蛋清和蛋黄蛋白质、硒和氨基酸含量和蛋壳重、蛋壳强度、蛋壳颜色等蛋品质。

3、饲料中添加 0.1%酵母硒+0.3%古尼虫草纯粉组和 0.2%古尼虫草添加剂+0.15%酵母硒组配方能够明显改善蛋鸡血液生理生化指标，促进机体健康发育。

4、饲料中添加 0.1%酵母硒+0.3%古尼虫草纯粉组和 0.2%古尼虫草添加剂+0.15%酵母硒组配方能够在各个时期增加 IL-2、IL-4、IFN- γ 含量和 GSH-Px、T-AOC 和 T-SOD 活性，并且降低 MDA 含量，加强机体免疫抗氧化功能。

6.2 应用前景分析

古尼虫草具有无抗药性、副作用小以及天然性，作为动物的饲料添加剂，可以促进动物机体抗应激和抗氧化，增强机体的免疫功能；酵母硒避免了无机硒的弱毒性并且增强了硒利用率，硒作为机体必须的微量元素，不仅能够增加动物机体的抗氧化能力，还能提高畜禽的生长性能；本试验于日粮中添加组方 A 和 B 两种添加剂，能有效提高蛋鸡的产蛋率、平均蛋重，降低料蛋比等，尤其是 A-3 和 B-3 组饲料添加剂能有效增加蛋鸡的经济效益，而且该添加剂具有绿色、安全、无残留等特点，这为虫草添加剂联合酵母硒在蛋鸡生产中的应用推广提供了理论依据。

参考文献

- [1] Petrovic V, Boldizarova K, Faix S, et al. Antioxidant and selenium status of laying hens fed with diets supplemented with selenite or Se-yeast[J]. J ANIM FEED SCI, 2006, 15: 435-444.
- [2] Gelderman A, Clapper J. Effects of inorganic or organic selenium on immunoglobulins in swine[J]. J ANIM SCI BIOTECHNO, 2013, 4(1): 47.
- [3] 杨德智. 硒不同添加水平对高峰期罗曼蛋鸡蛋品质及其在体内代谢的影响[J]. 广东饲料, 2013, 22(12): 24-27.
- [4] 邵世和, 谢立苹, 霍龙. 硒与结肠癌研究进展[J]. 北华大学学报(自然科学版), 2003(5): 405-407.
- [5] 薛志成. 我国中药添加剂研究应用现状与展望[J]. 当代畜禽养殖业, 2009(9): 25-26.
- [6] 孟祥贤. 古尼虫草生物学特性及其生理活性物质的研究[D]. 长沙: 湖南师范大学, 2001.
- [7] Arthur J R, McKenzie R C, Beckett G J. Selenium in the immune system[J]. BRIT J NUTR, 2003, 133 (5): 1457-1459.
- [8] 崔国强, 王海宏, 初芹, 等. 不同硒源及硒水平对产蛋鸡生产性能和蛋品质的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2012, 39(9): 98-101.
- [9] 龙萌, 侯杰, 苏玉晶, 等. 酵母硒和茶多酚对团头鲂幼鱼生长和生长轴基因表达、营养品质及抗病力的影响[J]. 水产学报, 2015, 39(1): 97-107.
- [10] 曲湘勇, 蔡超, 何俊, 等. 酵母硒和纳米硒对鹌鹑产蛋后期生产性能、蛋品质、蛋中硒含量及血清抗氧化指标的影响[J]. 动物营养学报, 2014, 26(3): 732-738.
- [11] 王泽明. 不同硒源对蛋鸡生产性能、蛋品质及血液生化指标的影响[D]. 北京: 中国农业科学院, 2013.
- [12] 田金可, Ahmad Hussain, 等. 不同硒源及水平对肉鸡组织硒含量及抗氧化功能的影响[J]. 动物营养学报, 2012, 24(6): 1030-1037.
- [13] 郭军蕊, 刘国华, 郑爱娟, 等. 不同硒源及水平对肉鸡生长性能、血浆和组织硒含量及血浆谷胱甘肽过氧化物酶活性的影响[J]. 动物营养学报, 2014, 26(7): 1950-1961.
- [14] 王潍波, 张骞, 顾小卫. 富硒酵母对肉鸡生产性能的影响研究[J]. 饲料工业, 2009, 30(3): 23-24.
- [15] 石雕. 硒对蛋鸡生产性能、血清生化指标及组织硒含量的影响[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2019.
- [16] Rajashree K, Muthukumar T, Karthikeyan N. Comparative study of the effects of organic selenium on hen performance and productivity of broiler breeders[J]. J POULT SCI, 2014,

- 55(3): 367-374.
- [17] 田耀耀,成国祥,曹琚,等. 酵母硒对肉仔鸡生长性能及免疫功能的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2014, 50(19): 41-45.
- [18] 崔保安,杨明凡,张素梅,等. 有机硒和某些中草药对鸡免疫功能的影响[J]. 畜牧与兽医, 2003, 35(10): 37-38.
- [19] 何柳青,魏艳红,汪加明,等. 酵母硒对绿壳蛋鸡生产性能、蛋品质、抗氧化能力及蛋黄硒含量的影响[J]. 中国饲料, 2012, (11): 26-29.
- [20] 杨德智. 硒不同添加水平对高峰期罗曼蛋鸡蛋品质及其在体内代谢的影响[J]. 广东饲料, 2013, 22(12): 24-27.
- [21] 吴东,夏伦志,陈丽园,等. 富硒日粮对鸡蛋品质及硒沉积的影响[J]. 饲料工业, 2013, 34(1): 23-25.
- [22] 胡华锋. 硒在土壤—苜蓿—饲料—蛋鸡系统中的迁移效应及其机理研究[D]. 武汉: 华中农业大学, 2011.
- [23] Chang W P, Combs G F, Scanes C G, et al. The effects of dietary vitamin E and selenium deficiencies on plasma thyroid and thymic hormone concentrations in the chicken[J]. Dev Comp Immunol, 2005, 29(3): 265-273.
- [24] Payne R L, Lavergne T K, Southern L L. Effect of inorganic versus organic selenium on hen production and egg selenium concentration[J]. Poult Sci, 2005, 84(2): 232-237.
- [25] 朱明,杨凌,孙久健,等. 硒对蛋鸡生产性能与鸡蛋硒含量的影响[J]. 上海畜牧兽医通讯, 2013(2): 46.
- [26] 孙庆艳,武书庚,张海军,等. 饲粮中添加不同硒源对产蛋鸡生产性能和抗氧化能力的影响[J]. 动物营养学报, 2016, 28(4): 1177-1185.
- [27] 田金可. 不同硒源饲料及添加水平对肉仔鸡抗氧化功能及肉品质的影响[D]. 南京: 南京农业大学, 2011.
- [28] 潘翠玲. 有机硒源在蛋鸡生产中的应用及其机理研究[D]. 南京: 南京农业大学, 2008.
- [29] 郭云霞,郝庆红,黄仁录. 酵母硒对夏季柴鸡血液生化指标及内分泌机能的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2010, 41(11): 1485-1489.
- [30] 蔡娟,卢建,施寿荣,等. 酵母硒和亚硒酸钠对蛋鸡生产性能、蛋品质和蛋硒含量的影响[J]. 动物营养学报, 2014, 26(12): 3793-3798.
- [31] 丁金雪,贺绍君,李静,等. 酵母硒对热应激海兰褐蛋鸡蛋品质的影响[J]. 安徽科技学院学报, 2017, 31(5): 15-19.

- [32] 朱春峰. 有机硒和无机硒对异育银鲫生长、生理的影响[D]. 苏州: 苏州大学, 2009.
- [33] 占秀安,李星,赵茹茜,等. 日粮添加硒代蛋氨酸对母猪生产性能、血清及乳中硒含量和抗氧化指标的影响[J]. 动物营养学报, 2009, 21(6): 910-915.
- [34] 周献平,葛莉莉. 不同硒源与维生素 E 组合对猪生产性能和胴体品质的影响[J]. 养猪, 2005(4): 44-45.
- [35] 王宏辉,李愉鑫,王昆山,等. 高海拔条件下锌硒对猪繁殖性能的影响[J]. 当代畜牧, 2001(5): 36-37.
- [36] 韩醒. 维生素 E、有机硒对熟化过程中羊肉氧化稳定性及抗氧化酶活力的影响[D]. 保定: 河北农业大学, 2006.
- [37] 王芳,董国忠,贾亚伟,等. 日粮中添加硒和维生素 E 对奶牛产奶性能及牛乳和血浆中硒和维生素 E 含量的影响[J]. 中国饲料, 2010(23): 18-21.
- [38] 毛胜勇. 有机硒营养的研究进展[J]. 畜禽业, 2000(3): 20-22.
- [39] 申惠敏. 中草药饲料添加剂在蛋鸡养殖中的应用[J]. 贵州畜牧兽医, 2013, 37(1): 10-13.
- [40] 马俊梅. 测定中草药有效成分和抗氧化作用[J]. 中外医疗, 2014(15): 49-50.
- [41] 廉宜君,谷新利. 中草药多糖的提取分离及其免疫药理作用研究[J]. 四川畜牧兽医, 2007(03): 33-35.
- [42] 胡永灵,叶世莉,罗佳捷. 中草药制剂对热应激奶牛泌乳性能、抗氧化能力及免疫功能的影响[J]. 草业学报, 2015, 24(1): 132-140.
- [43] 张乐萃,王金宝,孙月平,等. 复方中药多糖对鸡免疫器官形态学的影响[J]. 中国兽医科技, 1998(8): 26-28.
- [44] 刘桂君,周思静,杨素玲,等. 蛹虫草中虫草素的研究进展[J]. 食品科学, 2013, 34(21): 408-413.
- [45] 文庭池,查岭生,康冀川,等. 蛹虫草研究和开发过程中的一些问题和展望[J]. 菌物学报, 2017, 36(1): 14-27.
- [46] 张姝,张永杰,SHRESTHA Bhushan,等. 冬虫夏草菌和蛹虫草菌的研究现状、问题及展望[J]. 菌物学报, 2013, 32(4): 577-597.
- [47] 孟泽彬,陈林会,韩近雨,等. 蛹虫草化学活性成分的研究进展[J]. 分子植物育种, 2015, 13(9): 2147-2154.
- [48] 孙振国,施国方. 虫草饲料添加剂在畜禽生产上的开发与应用[J]. 畜禽业, 2012(11): 16-19.
- [49] 朱艳芝,马文锋,张耀文,等. 虫草多糖对蛋鸡产蛋后期生产性能、蛋品质和肠道形态结构的影响[J]. 动物营养学报, 2019, 31(5): 2323-2329.

- [50] 高士友,高雯,李勇,等. 北虫草和金针菇菌糠饲喂畜禽的应用效果[J]. 饲料研究, 2008(04): 27-29.
- [51] 顾寅钰,施新琴,于海静,等. 北虫草培养基对鸡生产性能的影响[J]. 山东农业科学, 2015, 47(8): 93-94+99.
- [52] 王法盈,张凤和,刘宝法,等. 蛹虫草和朴菇菌糠饲喂畜禽的效果试验研究[J]. 陕西农业科学, 2008(5): 47-48+69.
- [53] 魏建忠,张玮,李郁,等. 地顶孢霉培养物对保育仔猪生产性能及免疫水平的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2009, 36(2): 33-35.
- [54] 孟秀丽,程茂基,程晓辉,等. 虫草素对生长育肥猪生产性能、胴体和免疫功能的影响[J]. 今日养猪业, 2011(3): 43-45
- [55] 赵海明,温富勇,周森森,等. 北方奶牛场添加“虫草欣康”对提高奶牛产奶量降低体细胞数的验证试验[J]. 当代畜牧, 2018(18): 11-12.
- [56] 李升和,范光丽,顾有方,等. 饮水硼对固始鸡中枢免疫器官发育的影响[J]. 西北农林科技大学学报, 2009, 37(2): 52-58.
- [57] 张亚男,王晶,武书庚,等. 微量元素和饲料添加剂调控蛋壳品质的研究进展[J]. 动物营养学报, 2016, 28(10): 3015-3024.
- [58] 吴浩浩,周建先,李夏,等. 有机硒和硼联用对肉鸡血清生理指标的影响[J]. 安徽科技学院学报, 2016, 30(3): 5-9.
- [59] 刘海斌,赵月平,聂云婕,等. 中草药添加剂对鸡产蛋后期生产性能及蛋品质的影响[J]. 饲料研究, 2012(11): 1-3.
- [60] 黄军,朱红旗,吕建存,等. 中药“增免散”对肉鸡免疫器官及生长发育的影响[J]. 中国兽药杂志, 2006(10): 23-26.
- [61] 杨崇民,刘文生,任风兰,等. 中草药对鸡外周血液 T、B 淋巴细胞数量影响和抗 IBDV 试验研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, 1995(4): 24-25.
- [62] 翁玲,刘学英,刘彦,等. 黄芪多糖对小鼠骨髓及外周血造血干细胞的增殖及动员作用[J]. 基础医学与临床, 2003(3): 306-309.
- [63] 尹峰. 长春地区蛋鸡产蛋率下降的主要原因调查与防制建议[D]. 吉林: 吉林农业大学, 2016.
- [64] 王占明. 中草药添加剂对蛋鸡生产性能及鸡蛋品质的影响[J]. 中国畜牧兽医文摘, 2014, 30(2): 174.
- [65] 董玉龙,李春红,史万玉. 中草药对高龄蛋鸡蛋品质的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2012(13):

71-72.

- [66] 胡华锋,黄炎坤,介晓磊,等. 3 种硒源对蛋鸡生产性能、蛋硒含量及转化率的影响[J]. 动物营养学报, 2013, 25(7): 1603-1609.
- [67] 毕玉芳,马美湖. 鸡蛋风味研究进展[J]. 家禽科学, 2014(7): 49-52.
- [68] Farinazzo A, Restuccia U, Bachi A, et al. Chicken egg yolk cytoplasmic proteome, mined via combinatorial peptide ligand libraries[J]. J Chromatogr A, 2009, 1216(8): 1241-1251.
- [69] 陈红梅,郝肖赟,赵恒寿. 中草药饲料添加剂对鸡蛋品质的影响[J]. 饲料博览, 2011(1): 4-7.
- [70] 郑学斌,程茂基,程曙光,等. 中草药提取物对海兰蛋鸡产蛋性能、血清生化指标及鸡蛋品质的影响[J]. 湖北畜牧兽医, 2010(11): 7-10.
- [71] 曲湘勇,中岛隆. 天然着色剂提高蛋黄色泽度的比较研究[J]. 中国畜牧杂志, 1999(2): 29-31.
- [72] 吴汉东. 中草药添加剂对蛋鸡生产性能及蛋品质的影响[J]. 饲料研究, 2013(3): 80-82.
- [73] 程春. 黄鳝血液生理生化指标的研究[D]. 南昌: 江西农业大学, 2014.
- [74] 白建. 不同发育阶段蛋鸡血液生理指标测定结果[J]. 当代畜牧, 2009(10): 27-28.
- [75] 效梅,安立龙,杜炳旺,等. 中药添加剂降低蛋鸡热应激的生理机制研究[J]. 家畜生态, 2003(2): 14-18.
- [76] 徐娥,夏先林,韩勇,等. 添加有机硒对育肥牛生产性能和肉质的影响[J]. 草食家畜, 2009(2): 62-66.
- [77] Higgins S C, Jamicki A G, Lavelle E C, et al. TLR4 mediates vaccine-induced protective cellular immunity to Bordetella pertussis: role of IL-17-producing T cells.[J]. Journal of Immunology, 2006, 177(11): 7980-9.
- [78] Hazuda D J, Young S D, Guare J P, et al. Integrase Inhibitors and Cellular Immunity Suppress Retroviral Replication in Rhesus Macaques[J]. Science, 2004, 305(5683): 528-532.
- [79] 阿地拉·艾皮热, 张富春, 李金耀. 中草药免疫增强功能的研究进展[J]. 细胞与分子免疫学杂志, 2016, 32(3): 423-426.
- [80] Gill S S, Tuteja N. Reactive oxygen species and antioxidant machinery in abiotic stress tolerance in crop plants[J]. Plant Physiology and Biochemistry, 2010, 48(12): 909-930.
- [81] Wang J, Yang R W, Liu J B, et al. Effects of Soybean Antioxidant Peptides (SAP) on SOD, GSH-Px, CAT Activity and MDA Level in Vivo[J]. Advanced Materials Research, 2014, 1025-1026: 476-481.
- [82] 吴玉臣,郭爽,阴正兴,等. 复方中药对肉鸡免疫功能和抗氧化功能的影响研究[J]. 中国畜牧

- 兽医, 2011, 38(1): 206-209.
- [83] 杨润霞, 吴润, 刘磊, 等. 三种中药复方制剂对雏鸡免疫器官发育及免疫功能的影响[J]. 甘肃农业大学学报, 2015, 50(4): 28-33.
- [84] 苏进娟. 九州虫草多糖的提取纯化、理化性质及免疫调节、抗氧化活性研究[D]. 济南: 山东大学, 2014.
- [85] 辛小青, 董晓芳, 佟建明. 饲粮添加不同水平苜蓿粗多糖对蛋鸡生产性能和蛋品质的影响[J]. 动物营养学报, 2016, 28(8): 2465-2475.
- [86] 陈安徽, 范旺, 张良睿, 等. 蛹虫草多糖的提取及抗氧化活性研究[J]. 安徽农业科学, 2018, 46(19): 175-178.
- [87] 宣晶晶, 周先建, 孙启, 等. 复方中草药对肉鸡血液生理生化指标及抗氧化功能的影响[J]. 安徽科技学院学报, 2018, 32(3): 10-16.
- [88] 吴玉臣, 郭爽, 阴正兴, 等. 复方中药对肉鸡免疫功能和抗氧化功能的影响研究[J]. 中国畜牧兽医, 2011, 38(1): 206-209.

攻读学位期间实践研究成果

孙雨豪,熊宪献,孙 启,等.中草药复方制剂对 IBDV 感染青脚麻鸡脾脏结构和功能的影响. 已收录《安徽农业大学学报》

靳二辉,熊宪献,孙雨豪,等.中草药复方制剂对青脚麻鸡法氏囊免疫功能、抗氧化性及增殖凋亡基因表达的影响[J]. 东北农业大学学报 2019, 50(3): 66~77

致谢

首先要感谢我的导师顾有方教授，正是他两年来的栽培，本研究才能够顺利完成。在此由衷的感谢我的恩师，谢谢他在科研中给我的指导与启发，谢谢他在生活中给我的关爱与信任；

感谢李升和教授在学习中给予的意见与帮助；

感谢靳二辉老师、李文超老师、任曼老师在研究过程中给予的指导与帮助；

感谢我的校外导师梁林老师在实践研究中提供的支持；

感谢熊宪献学长、唐莉学姐、周可柔学姐在试验过程中的传授的经验与方法；感谢我的同学吴明明、吴旭、赵霞在研究生期间给予的关心和照顾；感谢学弟顾动地、邓在双等在实验过程中给予的支持；

感谢我的母校安徽科技学院为我提供如此安心舒适的学习生活环境，感谢动物科学学院提供的科研平台；感谢研究生处、科研处在研究生期间给予的支持与关心；

感谢我的家人、朋友对我的信任与鼓励；

最后，谢谢两年来所有帮助我支持我的人，谢谢大家！